

CURSO *ONLINE* DE CIBERSEGURIDAD__

Unidad 5. Seguridad en administración de sistemas



Contenidos

	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	6
	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS	48
	SERVICIOS DE RED E INTERNET	60
	APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN	69
	SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO	75

Contenidos

	SEGURIDAD WEB	82
	SEGURIDAD EN <i>CLOUD</i>	99
	SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT	110
	SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD	122

OBJETIVOS

Los principales objetivos de esta unidad son:

- Comprender qué es un sistema operativo y de qué está compuesto, así como los tipos que existen y los métodos de protección que debemos llevar a cabo en materia de seguridad.
- Describir qué es una base de datos y qué tipos existen, además de conocer qué es un sistema gestor de bases de datos.
- Profundizar en los conceptos de dirección IP, es decir, conocer qué tipos de direcciones existen, qué es una máscara de subred, para qué sirve el protocolo DHCP y comprender, de forma más detallada, qué es una red virtual privada (VPN) y los diferentes tipos de red más conocidos.
- Analizar el concepto de criptografía y sus objetivos, así como los tipos de criptografía más comunes.

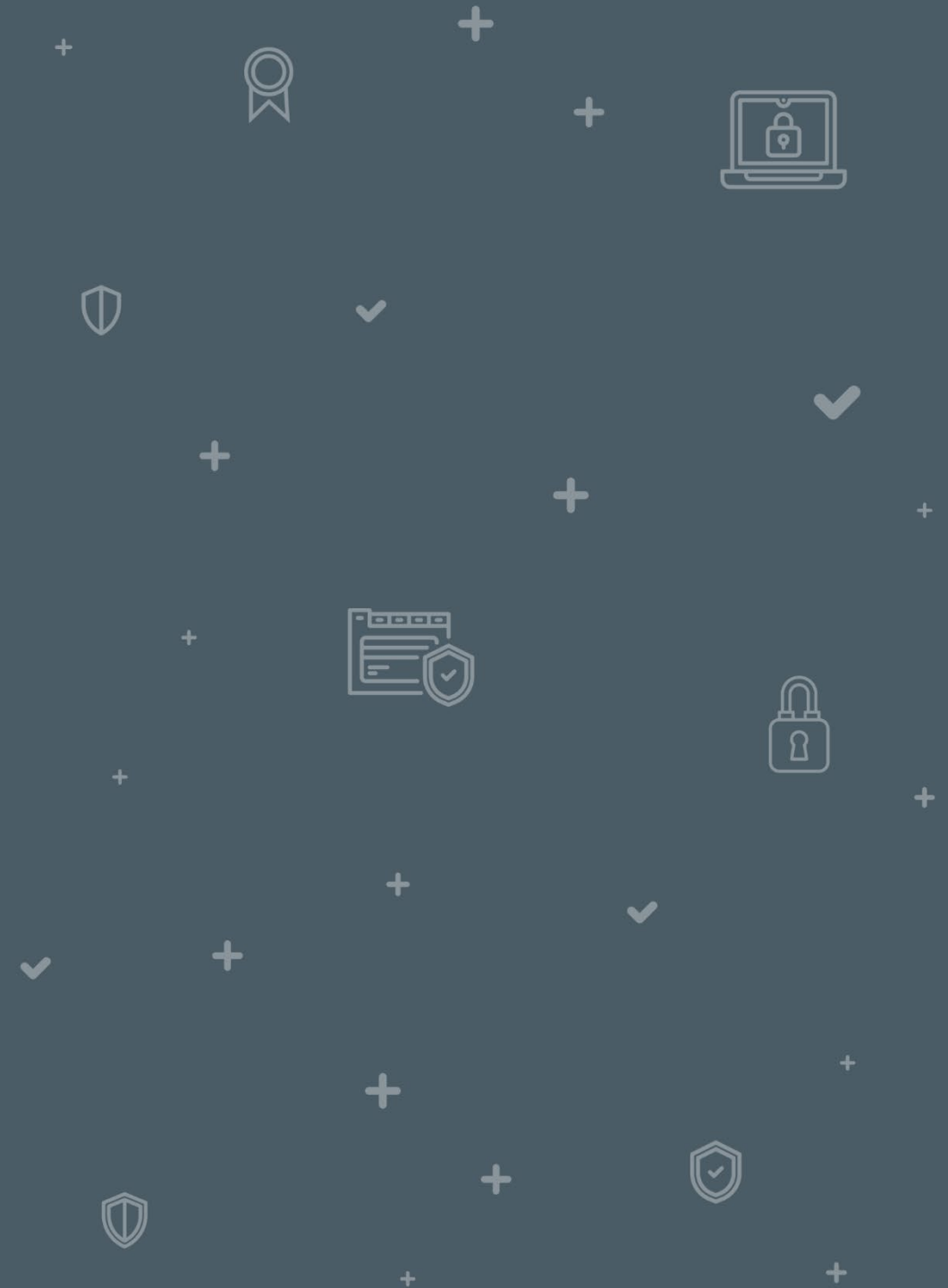
OBJETIVOS

Los principales objetivos de esta unidad son:

- Describir los tipos y métodos de autenticación más comunes actualmente.
- Analizar las medidas y métodos de seguridad en el correo electrónico, la seguridad web, la seguridad en los dispositivos IoT y en los servicios *cloud*; y qué medidas de protección podemos llevar a cabo.
- Comprender los conceptos de seguridad y alta disponibilidad; y conocer qué tipo de medidas de seguridad podemos implementar para proteger los sistemas.

1

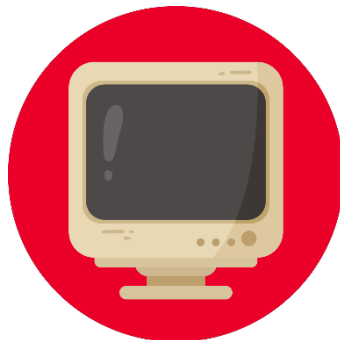
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Introducción

Antes de comprender qué es un sistema operativo y cómo podemos administrarlo, es importante conocer su origen. Los primeros ordenadores no tenían sistema operativo, sino que cada programa creado en el ordenador contenía todo el código necesario para ejecutarse de forma individual, es decir, incluía cómo conectar con el *hardware* y con los periféricos, como una impresora, por ejemplo. Con el tiempo, el *hardware* se fue haciendo más complejo, por lo que estas programaciones se volvieron más complicadas. Además, si se quería ejecutar una misma acción en varios programas, se debía replicar esa parte del código para cada uno de ellos. Todas estas cuestiones suponían un problema tanto cuando se cambiaba de programa para ejecutarse en el ordenador como cuando se cambiaba algún componente *hardware*.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Introducción

La ausencia de un sistema operativo suponía un inconveniente a la hora de desarrollar cualquier tipo de aplicación o programa, por lo que surge la necesidad de desarrollar un *software* de sistema que facilite la ejecución de diversos programas. En los años 60, fue IBM quien desarrolló la primera versión del sistema operativo Unix. Tras ello, Microsoft, a petición de IBM, desarrolló su propio sistema para instalarlo en su gama de ordenadores personales; y fue, entonces, cuando los sistemas operativos comenzaron a desarrollarse y a evolucionar. En la década de los 80, aparecen sistemas operativos que presentaban una interfaz gráfica, y surgen las primeras generaciones de Microsoft Windows y la primera versión de Mac. Además, fue Apple quien, a mediados de los 80, popularizó el uso del ratón y la interfaz gráfica que luego adaptaron el resto de sistemas operativos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

Un **sistema operativo** (SO) hace referencia al conjunto de programas que administran las funciones básicas de un ordenador. Este sistema se encarga de la gestión de los recursos *hardware* y de suministrar servicios al resto de programas que se ejecutan sobre él; es decir, se trata de un intermediario entre el usuario y el *hardware*. Así, cuando se ejecuta un programa en el ordenador, el sistema operativo permite que ese programa se abra, y acceda a los recursos *hardware*, incluidos los periféricos, necesarios para que el programa funcione adecuadamente. El sistema operativo también se encarga de ofrecer la cantidad de memoria necesaria para su ejecución.

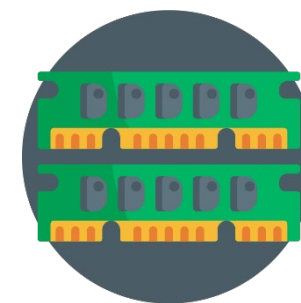
Por ejemplo, si quisiéramos escribir un documento en nuestro ordenador, haríamos clic sobre la aplicación o programa de procesador de texto. En este caso, sería el sistema operativo quien se encargaría de abrirlo y de permitirnos usar los diferentes recursos *hardware* y periféricos, como el teclado, el ratón y el monitor; para poder escribir el documento, así como de reservar la memoria necesaria para que podamos utilizar el programa.

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

Además, el sistema operativo, sea del tipo que sea, también se encarga de realizar determinadas tareas, como:

- **Gestionar el procesador o la CPU:** el SO decide el orden en el que los diferentes procesos acceden a la CPU y cuánto tiempo de procesamiento se asigna a cada proceso. La CPU es como el «cerebro» de cualquier dispositivo, ya que procesa lo que ocurre en el ordenador y ejecuta las acciones.
- **Gestionar la memoria principal:** también llamada memoria RAM. El sistema operativo también se encarga de establecer cuánta memoria se asigna a cada proceso. Por ejemplo, si iniciamos el procesador de texto, el SO asigna la memoria necesaria para ejecutarlo y, en el momento en que cerramos el procesador, el sistema operativo vacía la memoria de información y la deja libre para el próximo uso.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

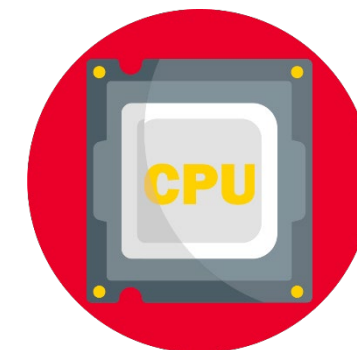
- **Gestionar los archivos:** la gestión de archivos hace referencia al almacenamiento de la información en memoria persistente a través de sistemas de archivos, es decir, es la forma en la que se organiza la información. Algunos ejemplos de sistemas de archivos son NTFS o FAT32.
- **Gestión de usuarios:** los SO gestionan la información y los recursos definiendo diferentes tipos de usuarios y permitiendo la creación y asignación de cuentas para cada uno de los usuarios del sistema. Cada tipo de usuario tiene una serie de permisos, siendo los más comunes: administrador o *root*, que tiene todos los privilegios y accesos del sistema; el usuario estándar, que tiene acceso a los programas y sus documentos; y, por último, el invitado, que tiene ciertas restricciones por motivos de seguridad.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

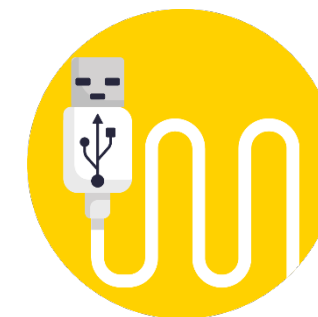
- **Establecer medidas de seguridad:** el SO administra las operaciones de lectura y escritura en los sistemas de archivos, esto es, los derechos de acceso de los usuarios a los archivos y carpetas, estableciendo para cada usuario o tipo de usuario si se puede acceder a la información del directorio y, en caso afirmativo, qué permisos tiene sobre la información ahí contenida, que puede ser de lectura, escritura y/o ejecución. Por ejemplo, si un usuario solo tiene permisos de lectura de un fichero, solo podrá leerlo. Sin embargo, no podrá modificarlo.
- **Gestionar la ejecución del resto de programas del ordenador:** el SO se encarga de gestionar los recursos que necesita cada programa para su ejecución (CPU, RAM y memoria externa, periféricos) y asegurándose de que solo son ejecutados por los usuarios y aplicaciones con permisos para ello.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

- **Gestión de puertos de E/S (Entrada/Salida):** E/S hace referencia a cualquier transferencia de información entre el procesador y los periféricos, como el ratón, teclado, impresora, etc., es decir, es lo que permite la comunicación entre el usuario y el ordenador. Consiste en cómo gestiona el SO la información recibida por parte del procesador o del periférico, cómo la almacena hasta que el destino esté preparado para recibirla y cómo la entrega llegado el momento.
- **Gestión de redes:** hace referencia al intercambio de información que se produce entre los procesos y los programas que se ejecutan de forma local con los procesos y los programas que se ejecutan de forma remota; es decir, a través de un sistema de comunicaciones, el SO es capaz de controlar el envío y a recepción de la información, así como crear y mantener las comunicaciones entre procesos, programas locales y remotos.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto

- **Sistemas de protección:** por lo general, en un SO de uso empresarial varios usuarios pueden ejecutar de forma simultánea sus programas, es decir, puede haber varios usuarios usando un SO a la vez. Para ello, los SO utilizan métodos de protección para controlar el acceso de los programas y de los usuarios a los recursos del sistema, es decir, su función es controlar los usos autorizados, especificar e implementar los controles de seguridad que se deben aplicar y forzar el uso de mecanismos de protección. Por ejemplo, si dos usuarios están ejecutando de forma simultánea un programa, incluso el mismo programa, digamos un procesador de texto, la instancia del programa de uno de los usuarios no podrá acceder a la información del otro.

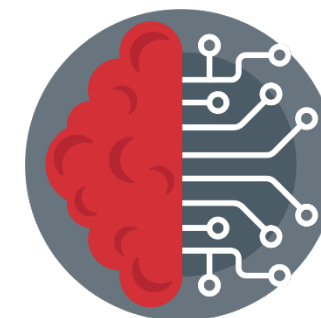


1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Elementos de un sistema operativo

Un sistema operativo está formado por tres elementos principales:

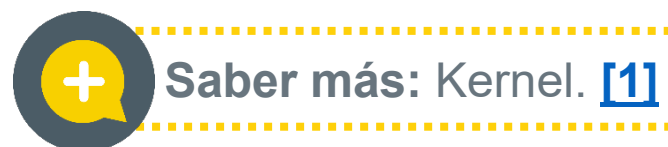
- **El *Kernel* o núcleo:** este componente se encarga de las funciones básicas del sistema, es decir, es aquella parte ejecutada en modo privilegiado cuya función principal es iniciar el propio SO proporcionando un control, a nivel básico, de todos los componentes *hardware* y periféricos del equipo. Las funciones principales son de lectura y escritura de datos en memoria, la interpretación de los mismos, el procesamiento de órdenes, determinar la gestión del procesador, etc.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Elementos de un sistema operativo

- **La interfaz de usuario:** este elemento permite la interacción del usuario con el ordenador. Esta interfaz podría ser gráfica, que es la más conocida, ya que proporciona un escritorio y otros componentes para hacer un uso más intuitivo y para la que se requiere el uso del ratón o de una pantalla táctil; pero, también, podría ser una línea de comandos, cuya denominación sería terminal o consola de comandos.
- **El sistema de archivos o FS (del inglés *File System*):** este sistema se encarga, como hemos mencionado anteriormente, de almacenar la información en memoria persistente de forma ordenada y organizada, así como del control de acceso a la misma tanto para su lectura como escritura y/o modificación.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Tipos de sistemas operativos

Existen tres tipos de sistemas operativos principales según el dispositivo donde se ejecute:

- **SO para ordenador:** existen diversidad de SO para ordenadores, aunque los más conocidos son Windows, desarrollado por Microsoft; macOS, diseñado por Apple y Linux. Cada uno de ellos, aunque de diferentes formas, realizan las funciones y tareas indicadas anteriormente.
- **SO para dispositivos móviles:** son los sistemas especialmente diseñados para gestionar los dispositivos móviles inteligentes o las tabletas. Los SO más conocidos son Android e iOS.
- **SO integrado:** este SO se encarga de las tareas específicas que se ejecutan en un dispositivo que está incorporado en un producto final. Sin embargo, este sistema operativo integrado suele tener aplicaciones limitadas. Por ejemplo, en el caso de un cajero automático es evidente que sus funciones están limitadas y se reducen a unas pocas, como consultar el saldo o realizar operaciones, como ingresar o sacar dinero.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Tipos de sistemas operativos

Sin embargo, también podemos clasificar los sistemas operativos en función del número de usuarios:

- **Monousuario:** el SO está diseñado para administrar el ordenador con un único usuario. Por ejemplo, los Windows 2000, o el MS-DOS.
- **Multiusuario:** el SO permite dar servicio a varios usuarios a la vez. Por ejemplo, Linux.

En función del número de tareas que se pueden ejecutar a la vez, distinguimos entre:

- **Monotarea:** solamente permite ejecutar un programa o proceso y no permite atender ningún otro hasta que el anterior no haya finalizado.
- **Multitarea:** estos SO permiten ejecutar varios programas y procesos de forma simultánea, como sucede en los SO avanzados.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Tipos de sistemas operativos

Estos cuatro tipos se pueden combinar entre ellos, pudiendo ser:

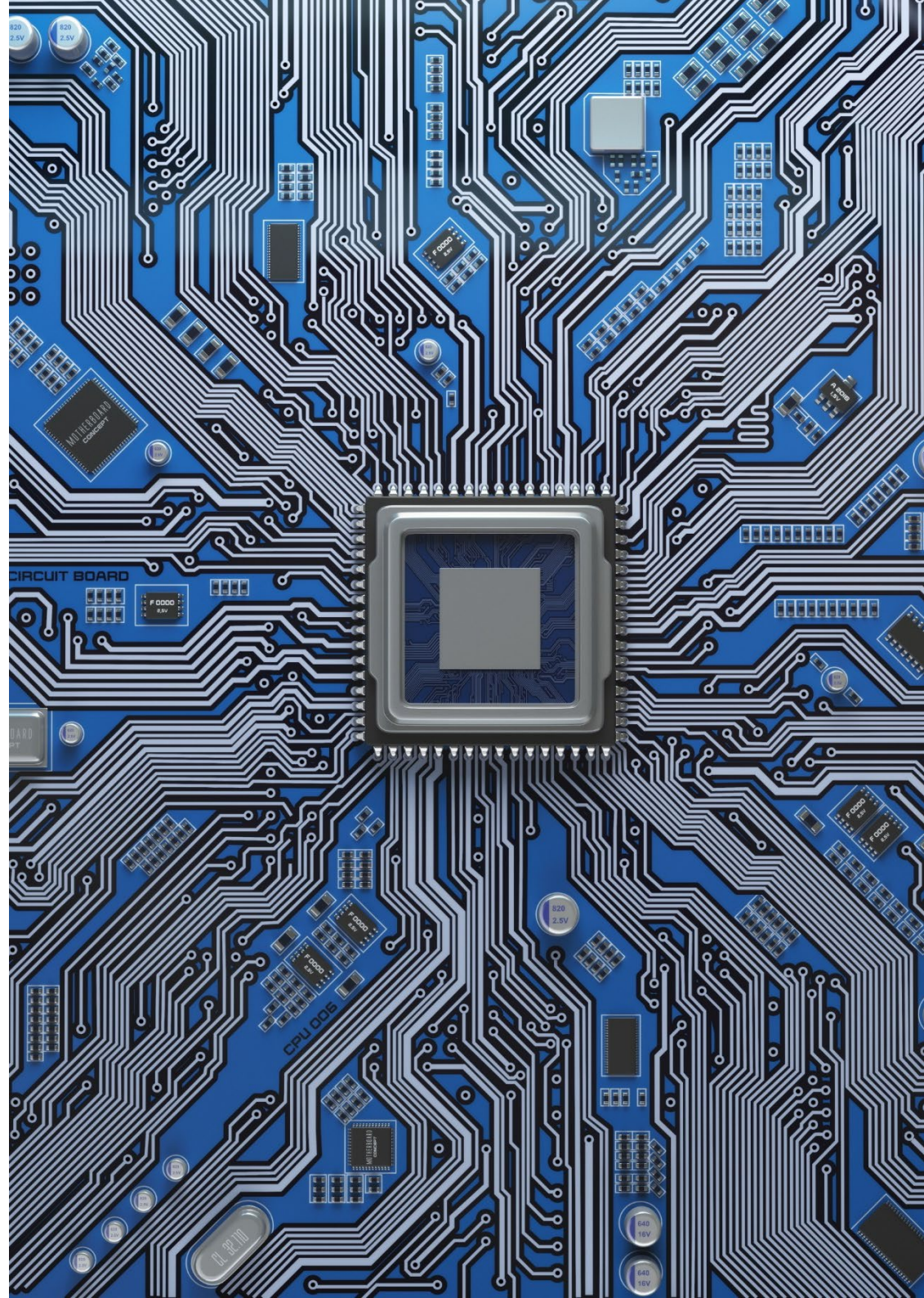
- **Monousuario – monotarea:** el SO está diseñado para administrar el ordenador y que solo un único usuario pueda realizar una tarea a la vez. Por ejemplo, sería el caso de los primeros ordenadores con SO, como el MS-DOS, de Microsoft.
- **Monousuario – multitarea:** este sistema operativo es capaz de realizar diversas tareas de un único usuario. Por ejemplo, un ordenador personal con SO Windows, macOS o Linux.
- **Multiusuario – multitarea:** esta variante de SO es capaz de ejecutar múltiples tareas que, a su vez, están ejecutadas por múltiples usuarios. Por ejemplo, el sistema operativo Unix es multitarea y multiusuario.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Tipos de sistemas operativos

Por último, los sistemas operativos se pueden clasificar según el número de procesadores:

- **Monoprocesador:** hace referencia a aquel SO que solo es capaz de manejar un único procesador. Por ejemplo, un SO Windows 95.
- **Multiprocesador:** es aquel capaz de utilizar más de un procesador y poder distribuir la carga de trabajo entre ellos. Por ejemplo, los sistemas UNIX/Linux.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Medidas de seguridad

En las unidades anteriores describimos brevemente las medidas de seguridad y prevención de *malware* para hacer frente a los posibles ataques o accesos no autorizados. Ahora, vamos a analizar en profundidad qué medidas aplican y cómo implementarlas para el sistema operativo:

- **Realizar actualizaciones:** tener las aplicaciones y el sistema operativo actualizados a la última versión es muy importante, ya que las actualizaciones ofrecen parches de seguridad de posibles vulnerabilidades.
- **Mantener una configuración básica:** un factor clave es seguir la premisa de «menos es más». Al configurar el sistema operativo, se deben eliminar todas aquellas funciones, programas o aplicaciones que no se requieren, lo que ayuda a aumentar la seguridad y protección del dispositivo.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Medidas de seguridad

- **Eliminar los usuarios y las contraseñas por defecto:** suprimir estas cuentas predefinidas o, según el caso, modificar sus valores por defecto es fundamental. En muchos casos, los fabricantes asignan los mismos valores por defecto a todos sus dispositivos o emplean una pequeña batería de opciones por lo que, si no se cambian, es muy fácil que alguien explote los valores de estas cuentas y se produzca un acceso no autorizado.
- **Definir los roles y las responsabilidades:** tras esta definición, en el caso de empresas, se asignará a cada usuario un rol con unas funciones o responsabilidades determinadas, lo que establecerá un ámbito de actuación definido, favoreciendo así a la seguridad del sistema. Para los ordenadores domésticos, los permisos suelen ser administrador, usuario e invitado; y se debe tener en cuenta que nunca se debe usar la cuenta de administrador para navegar por Internet.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Medidas de seguridad

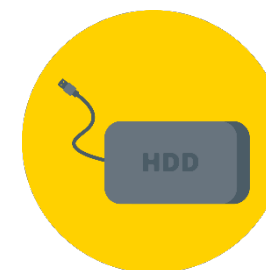
- **Configurar los usuarios bajo la política de «mínimo privilegio»:** la política de mínimo privilegio se encarga de establecer los accesos mínimos a los equipos y a los datos para el correcto desempeño de las funciones; es decir, si un usuario solo necesita acceder a un fichero para consultar cierta información, si no se le asignan permisos de escritura sobre dicho archivo se evitará que lo pueda modificar accidentalmente.
- **Bloqueo de sesión:** este bloqueo hay que realizarlo, por un lado, por los usuarios, que deben estar concienciados de que deben bloquear sesión cuando abandonen físicamente su puesto de trabajo y, por otro lado, el que aplica en esta unidad, si el SO detecta que el ordenador lleva un tiempo sin usarse, bloqueando de forma automática la sesión. En ambos casos, el bloqueo de sesión sirve para impedir que un usuario de la organización utilice un ordenador en uso por otro usuario y realice acciones en su nombre.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Medidas de seguridad

- **Realizar copias de seguridad:** en caso de incidente de seguridad, este método ayudará a recuperar todos los archivos, en la medida de lo posible. La medida óptima sería archivar o almacenar los datos en, al menos, tres lugares diferentes para información crítica; y en dos lugares el resto.
- **No utilizar redes wifi abiertas o públicas, si se puede evitar:** las redes wifi no cifran la información dentro de su subred. Además, en las redes abiertas no existe control alguno de los datos que se están transmitiendo, ni quién está conectado a ella.
- **Descargar software de sitios legítimos:** un *software* comprometido puede contener *malware* y afectar al sistema. Por ello, es importante descargar únicamente *software* legal y solo de las páginas de descarga oficiales, que son las que garantizan que el *software* no está comprometido.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Medidas de seguridad

- **Utilizar *software* antivirus:** estas aplicaciones ayudan al análisis de posibles intrusiones y a la detección de la existencia de *malware*, así como a su prevención, ya que, si detecta que un paquete contiene código malicioso, la aplicación lo bloquea y lo elimina.

¿Sabías qué?

Estos son los riesgos de utilizar la red wifi pública y gratuita. [\[2\]](#)



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Figura del administrador

Todas las labores de configuración del SO son realizadas por el Administrador de Sistemas, que también se encarga de las siguientes funciones:

Labores Administrador de Sistemas

- Instalar y configurar el *hardware*.
- Instalar y configurar el *software*.
- Controlar los servidores de Red.
- Supervisar, mantener y actualizar los equipos y los sistemas de trabajo.
- Configurar y gestionar las cuentas y roles de usuario y sus permisos y derechos de acceso.
- Desarrollar los procedimientos y las políticas para el correcto almacenamiento, conservación, recuperación y borrado de información.
- Crear y administrar las bases de datos.
- Gestionar la realización de copias de seguridad.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Figura del administrador

Labores Administrador de Red

- Instalar sistemas de Red.
- Configurar la Red.
- Instalar sistemas de protección de la Red, como *firewalls*, IDS, IPS, etc.
- Asegurar el funcionamiento de la Red.
- Administrar los usuarios y programas.

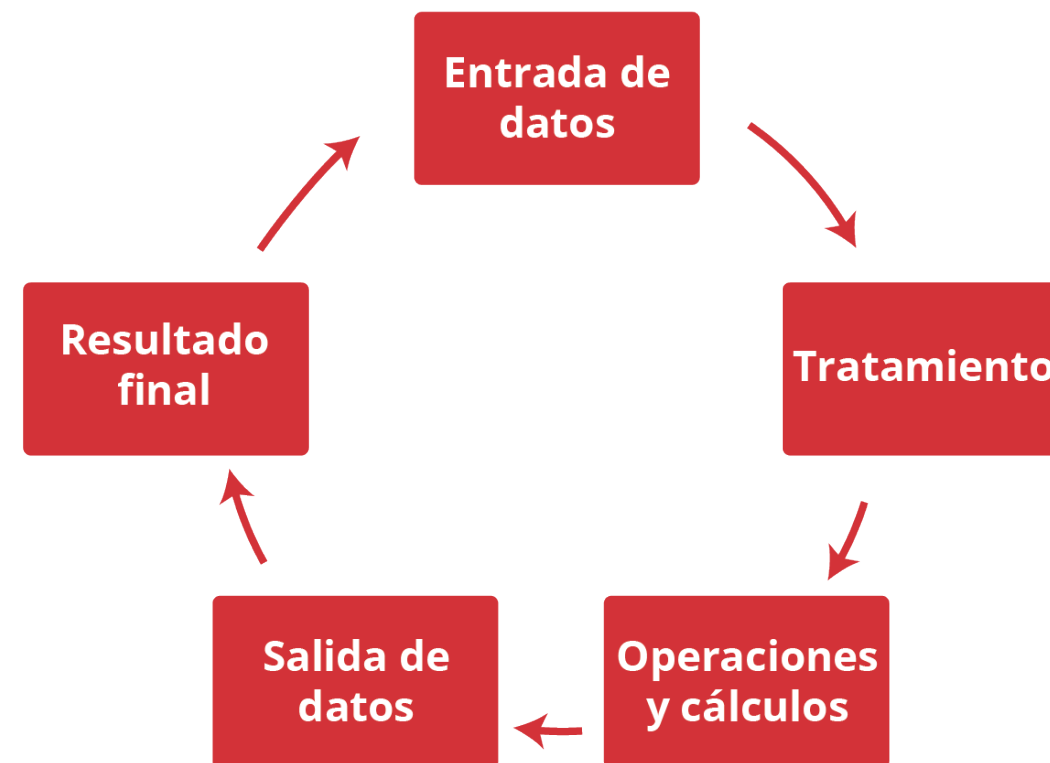


1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

La definición clásica de proceso indica que se trata de una instancia de un programa en ejecución.

Un **proceso informático** hace referencia a la realización de una serie de tareas e instrucciones para lograr un resultado final. Para ello se hace uso de la CPU y, generalmente, debe existir una entrada de datos que, mediante un programa informático que trate dichos datos, logre una salida de datos final, que será el resultado de todo el proceso.



1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Se debe tener en cuenta que es posible que un único programa se esté ejecutando varias veces de forma simultánea, lo que significa que puede haber varios procesos en ejecución relacionados con un único programa, como en el caso de abrir varios navegadores o varios ficheros de texto a la vez.

Por ejemplo, si un usuario abre el programa de la calculadora, y pulsa las teclas «2», «+», «4», «=»; estos datos serían los datos de entrada, que, una vez integrados en el programa, se tratarían, y tendrían una salida que sería «6».



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Los procesos informáticos pueden surgir en diferentes entornos:

- **Modo usuario:** en este caso, **el usuario ejecuta un programa**. Siguiendo el ejemplo anterior, sería el programa de la calculadora.
- **Modo *Kernel*:** en este sentido, **el ordenador inicia por sí mismo un programa de forma automática**. El SO utiliza una gran cantidad de procesos para poder trabajar correctamente, conocidos como «*procesos en segundo plano*» o «demonios» (*daemons*), si se está empleando Linux. Por ejemplo, si un usuario tiene instalado un antivirus, este se ejecuta en modo silencioso o en segundo plano mientras utiliza el ordenador. En este caso, no necesitamos hacer doble clic sobre el programa de antivirus, sino que desde que se enciende el ordenador, se ejecuta.



Saber más: Procesos básicos de Windows. [\[3\]](#)



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Un proceso informático puede pasar por **seis estados** diferentes. Sin embargo, el número exacto dependerá de cada SO. También se debe tener en cuenta que, aunque un proceso pase por varios de los estados que mencionamos a continuación, solo puede estar en un estado en un momento determinado.

- **Nuevo (*new*):** en este estado se crea el proceso para ejecutar un programa. Por ejemplo, el usuario hace clic en el icono de la calculadora para realizar alguna operación.
- **Preparado (*ready*):** hace referencia al estado de espera de un proceso mientras se le asigna un procesador (CPU). El proceso está listo, pero está esperando a ser admitido.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- **En ejecución (*running*):** en este caso, las instrucciones o los datos de entrada están siendo tratados por el programa, es decir, las instrucciones están siendo ejecutadas. En este estado el proceso está haciendo uso de la CPU y realizando, por tanto, las instrucciones que requiere. Por ejemplo, en el programa de la calculadora, el proceso ejecutará la suma de dos valores de entrada y nos dará un resultado de salida.
- **Bloqueado o en espera (*waiting*):** el proceso está a la espera de que suceda un evento, es decir, le falta un recurso determinado para poder seguir ejecutándose, por ejemplo, la entrada de un valor de teclado, una señal de otro proceso, etc. Por ejemplo, si es necesario que el usuario introduzca una serie de datos, el proceso estará bloqueado hasta que esa acción se lleve a cabo. En este caso, si el usuario ha introducido el valor «2», «+» y «4», pero le falta introducir «=», el proceso estará en espera.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- **Listo (*terminated*)**: en este caso, finaliza la ejecución del proceso y la CPU queda libre para poder realizar otro proceso diferente, es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si la calculadora muestra el resultado «6» el proceso ha finalizado.

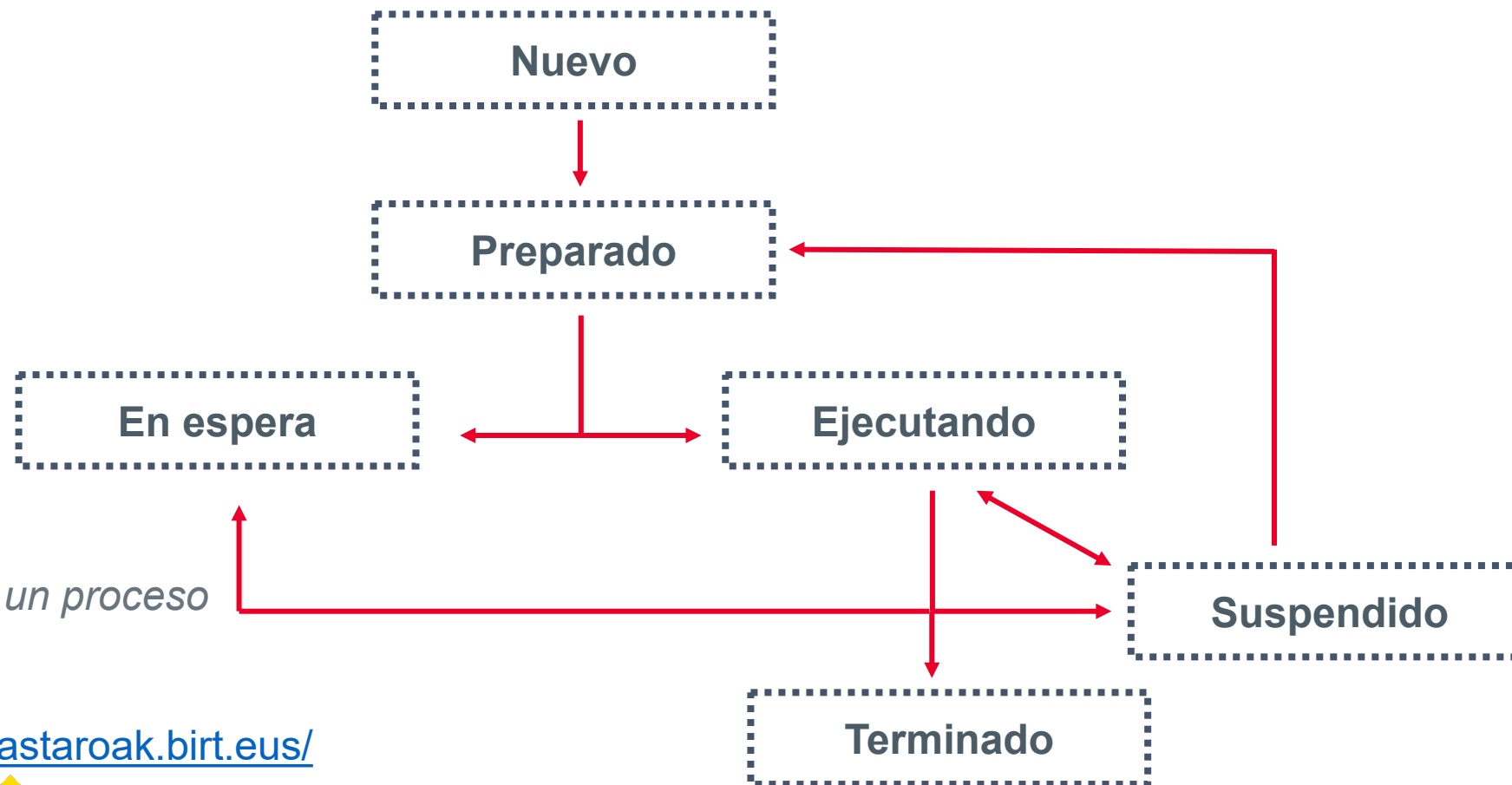
Además de estos estados, en algunos sistemas operativos existen otros adicionales:

- **Suspendido (*suspended*)**: este estado se produce cuando un proceso se suspende y es desplazado a una memoria secundaria. En algunas ocasiones, puede ocurrir que esté a la espera de un evento (**suspendido en espera** o *waiting suspend*) o suspendido temporalmente pero listo para ejecutarse (**suspendido preparado** o *ready suspend*).

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Como resumen, veamos cómo funcionan los procesos de una manera más representativa:



Fuente: *Estados de un proceso*

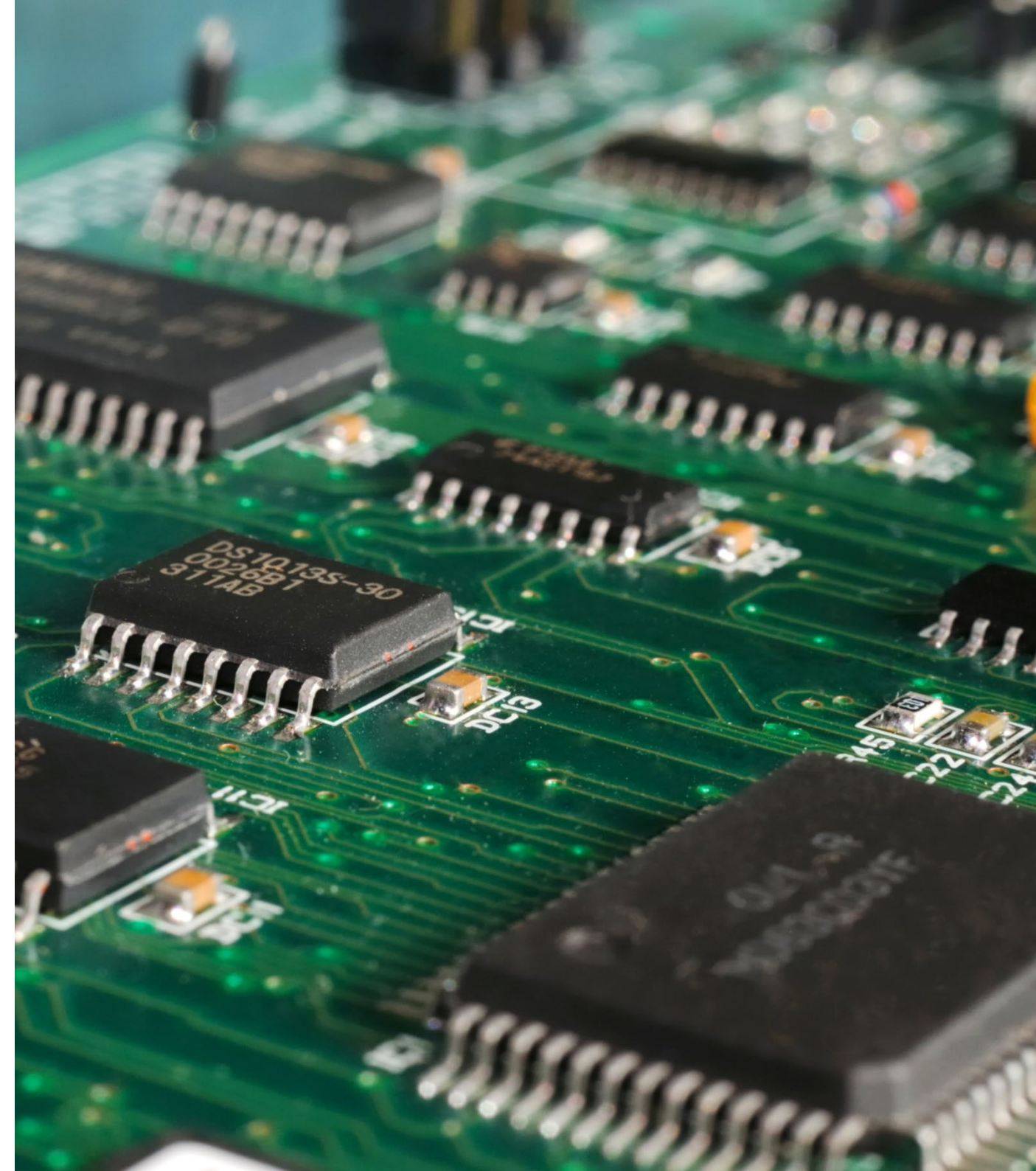
[Gráfico] Elaborado

a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/>

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Los procesos deben contener cierta información para que el sistema operativo pueda ejecutarlos. Esta información se almacena en una estructura denominada **bloque de control de proceso o PCB** (del inglés *Process Control Block*). Por lo tanto, cada vez que se crea un proceso, el sistema operativo también crea un PCB, que se utilizará durante toda la vida del proceso. Además, es la creación del PCB lo que hace que un proceso pase de estado «nuevo» a «preparado».



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

El PCB es una estructura de datos con campos en los que se registran diferentes aspectos de los procesos, así como el uso de recursos destinado a dicha ejecución. Esta estructura está formada por gran cantidad de datos; algunos de ellos son:

- **La identificación del proceso o PID** (del inglés *Process Identifier*): se trata de un identificador único para cada proceso, permitiendo su distinción de cualquier otro.
- **El contador de programa:** se refiere a la siguiente instrucción que debe ser ejecutada por el proceso.
- **El estado del proceso:** recoge la información del estado del proceso, es decir, si se encuentra en ejecución, preparado, etc.
- **La información de planificación:** hace referencia a la prioridad que tiene para ejecutarse.

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- **Los registros de la CPU:** la CPU para poder realizar las instrucciones de forma solvente se apoya en varios registros, como el registro de datos para almacenar datos en memoria, registro de direcciones para almacenar información en la RAM, etc. Cuando un proceso se está ejecutando, la CPU utiliza estos registros para poder realizar las instrucciones de dicho proceso. Sin embargo, bien porque debe entrar un proceso de mayor prioridad a ejecutarse en la CPU o porque el proceso pasa a estado bloqueado, es necesario almacenar su información de registro para poder ejecutar posteriormente el proceso desde donde se detuvo su ejecución.
- **La información de estado E/S y los recursos asignados:** el término «E/S» hace referencia a los datos de entrada y salida; por lo que este apartado incluye todas las peticiones de datos E/S pendientes, listado de ficheros que están abiertos, en uso, etc. Además, también incluye los recursos asignados al proceso.



Fuente: *Bloque de control de procesos (PCB)* [Gráfico]

Elaborado a partir de:

<https://ginzo.tech/>

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Cuando hay más de un proceso que debe ejecutarse, es decir, hay varios procesos en estado preparado, el sistema operativo debe decidir cuál ejecutar primero. Para ello, el sistema operativo utiliza un algoritmo de planificación, también denominado planificador, que consta de varios criterios:

- **Equitatividad:** esta capacidad trata de asegurar que cada proceso reciba una parte justa del tiempo de procesador o CPU.
- **Eficiencia:** el objetivo es mantener la CPU ocupada continuamente.
- **Tiempo de respuesta:** es muy importante que el tiempo de respuesta sea reducido.
- **Retorno:** reducir el tiempo de los procesos que tienen que estar en espera.
- **Volumen de producción:** el objetivo es aumentar el número de procesos ejecutados.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Existen diferentes tipos de algoritmos en la administración de procesos:

- **Algoritmo por prioridades:** a cada proceso se le asigna un nivel de prioridad según el cual se debe ejecutar, donde el número menor es el más prioritario. En caso de que dos procesos tengan la misma prioridad, se aplica el algoritmo FIFO. El planificador mantiene una cola de los procesos en estado preparado en orden de prioridad decreciente, es decir, primero los de mayor prioridad. Un inconveniente es que si un proceso tiene poca prioridad, puede tardar en ejecutarse.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- **Algoritmo FIFO (*First In First Out*) o FCFS (*First Come First Served*):** los procesos se van ejecutando por orden, según se van generando. Por ejemplo, cuando imprimimos varios documentos, la cola de impresión establece que el primer documento en el que hemos hecho clic se imprimirá primero, y así sucesivamente, siguiendo el orden en que se hayan ido enviando a la cola. En este algoritmo no se corre el riesgo de que un proceso de importancia baja retrase indefinidamente su ejecución por otros procesos de prioridad mayor. Sin embargo, este algoritmo tiene el inconveniente de que los procesos demasiado largos consuman mucho tiempo y hagan esperar al resto.
- **Algoritmo SJF (*Shortest Job First*):** esta opción intenta solucionar el inconveniente de FIFO, ya que da prioridad a los procesos cortos, pero puede provocar que los procesos más largos se retrasen continuamente, a medida que van entrando procesos más cortos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- **Algoritmo SRT (*Shortest Remaining Time*):** este algoritmo funciona de tal manera que si un proceso comienza su ejecución, puede llegar a ser desplazado por otro que tenga un tiempo de ejecución estimado menor, es decir, si tomamos el ejemplo de la impresora, al aplicar este algoritmo mientras se imprime un documento de 10 páginas si, de repente, aparece otro proceso en el que solo se tiene que imprimir una; provocaría que se parara el proceso de las 10 páginas y comenzara el de una, ya que el tiempo de ejecución estimado es menor.
- **Algoritmo RR (*Round Robin*):** este tipo hace uso de una cola de ejecución circular, es decir, los procesos se van ejecutando del primero al último, y cuando se llega a este, el proceso comienza de nuevo. A cada proceso se le asigna un tiempo de uso de la CPU, denominado **Quantum**, que es similar en todos los procesos. Por lo que si, siguiendo el ejemplo anterior, un proceso requiere más tiempo, deberá esperar a un segundo ciclo para volver a obtener tiempo de uso de la CPU, y así sucesivamente.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

Veamos cómo funcionan estos algoritmos con un ejemplo. Disponemos de estos procesos y conocemos estos datos de los mismos:

Proceso	Llegada	Tiempo uso CPU	Prioridad
P1	0	10	2
P2	2	4	1
P3	4	2	0
P4	5	5	2

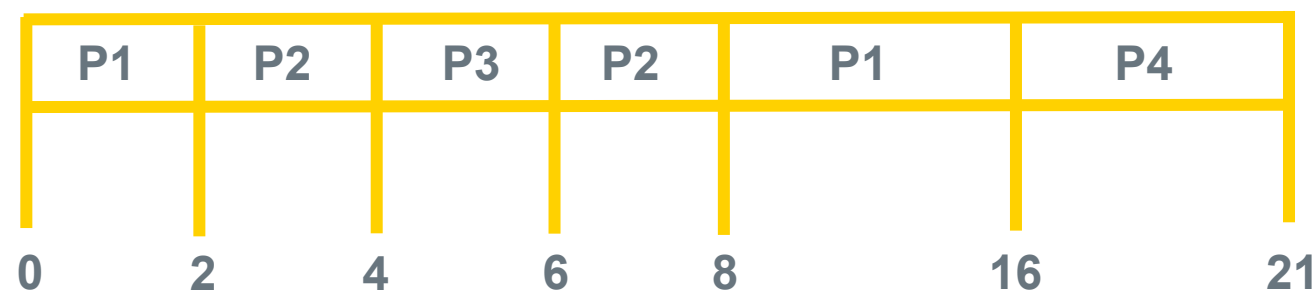
Fuente: *Algoritmos en la administración de procesos*

[Tabla] Elaborado a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/>

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- En el caso del **algoritmo por prioridad**, vamos a suponer que funciona de forma expropiativa, es decir, si se está ejecutando un proceso y llega otro de mayor prioridad, el que estaba en ejecución pasa a estado suspendido. En este ejemplo, se comenzará a ejecutar P1 porque es el único proceso que hay al principio. En el momento 2, llega P2 con una prioridad mayor, por lo que P1 pasa a estado suspendido y comienza P2, hasta que en 4 llega P3 con una prioridad mayor que comenzará a ejecutarse hasta que termine, pasando luego a ejecutarse P2 hasta su finalización y, posteriormente, para determinar si se ejecuta antes P1 o P4, como ambos tienen la misma prioridad se aplicaría FIFO, lo que quiere decir que P1 volvería a ejecutarse hasta su finalización y, finalmente, P4.

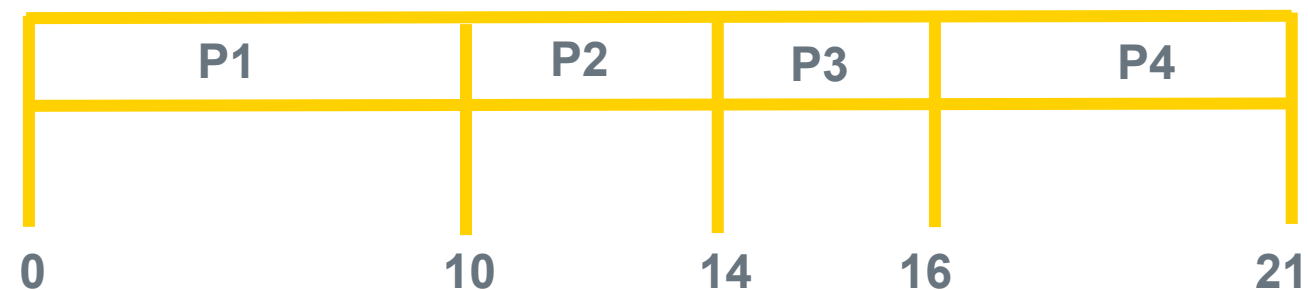


1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- En el caso del **algoritmo FIFO**, irán en orden, según su llegada.

Proceso	Llegada	Tiempo uso CPU	Prioridad
P1	0	10	2
P2	2	4	1
P3	4	2	0
P4	5	5	2



Fuente: *Algoritmos en la administración de procesos* [Tabla]

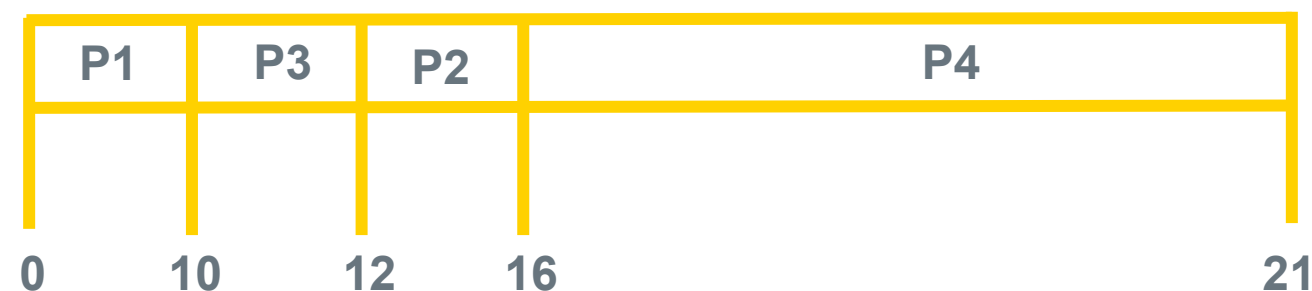
Elaborado a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/edu/>

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- En el caso del **algoritmo SJF**, irán en orden de tiempo de uso de CPU, empezando por los procesos cortos. Este algoritmo suele ser no expropiativo, es decir, cuando empieza a ejecutarse un proceso no abandona la CPU hasta su finalización.

Proceso	Llegada	Tiempo uso CPU	Prioridad
P1	0	10	2
P2	2	4	1
P3	4	2	0
P4	5	5	2



Fuente: *Algoritmos en la administración de procesos*

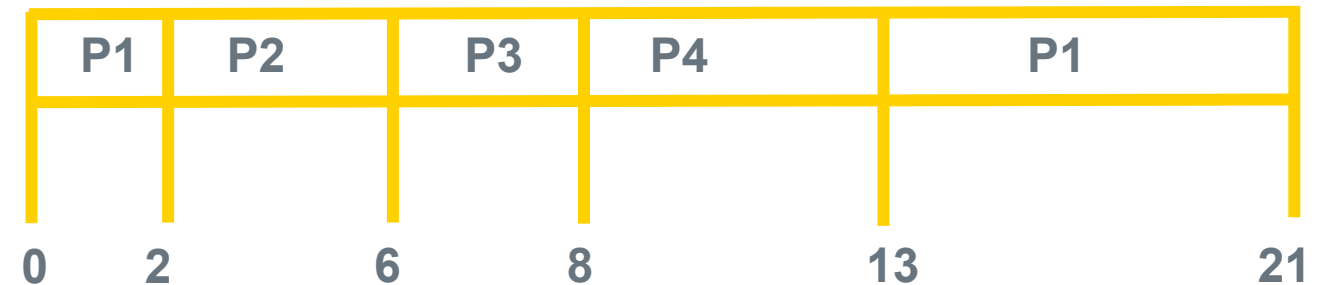
[Tabla] Elaborado a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/>

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- En el caso del **algoritmo SRT**, si entra un proceso de menor tiempo, se comienza con ese, paralizando el más largo, aunque estuviera en ejecución.

Proceso	Llegada	Tiempo uso CPU	Prioridad
P1	0	10	2
P2	2	4	1
P3	4	2	0
P4	5	5	2



Fuente: *Algoritmos en la administración de procesos*

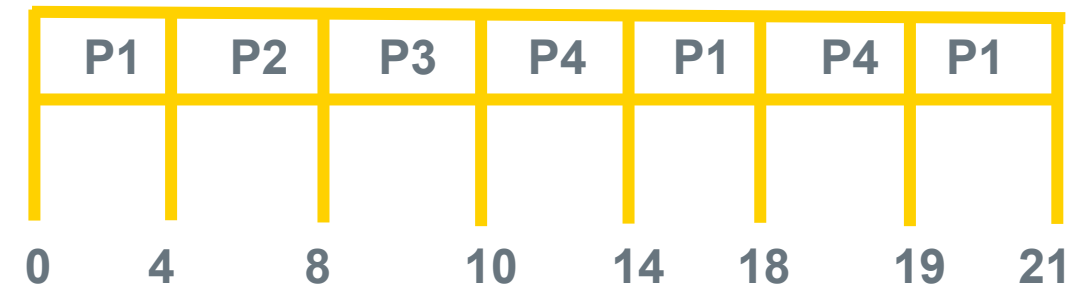
[Tabla] Elaborado a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/>

1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Administración de procesos del sistema

- En el caso del **algoritmo RR**, estableciendo el quantum a 4, el resultado sería el siguiente:

Proceso	Llegada	Tiempo uso CPU	Prioridad
P1	0	10	2
P2	2	4	1
P3	4	2	0
P4	5	5	2

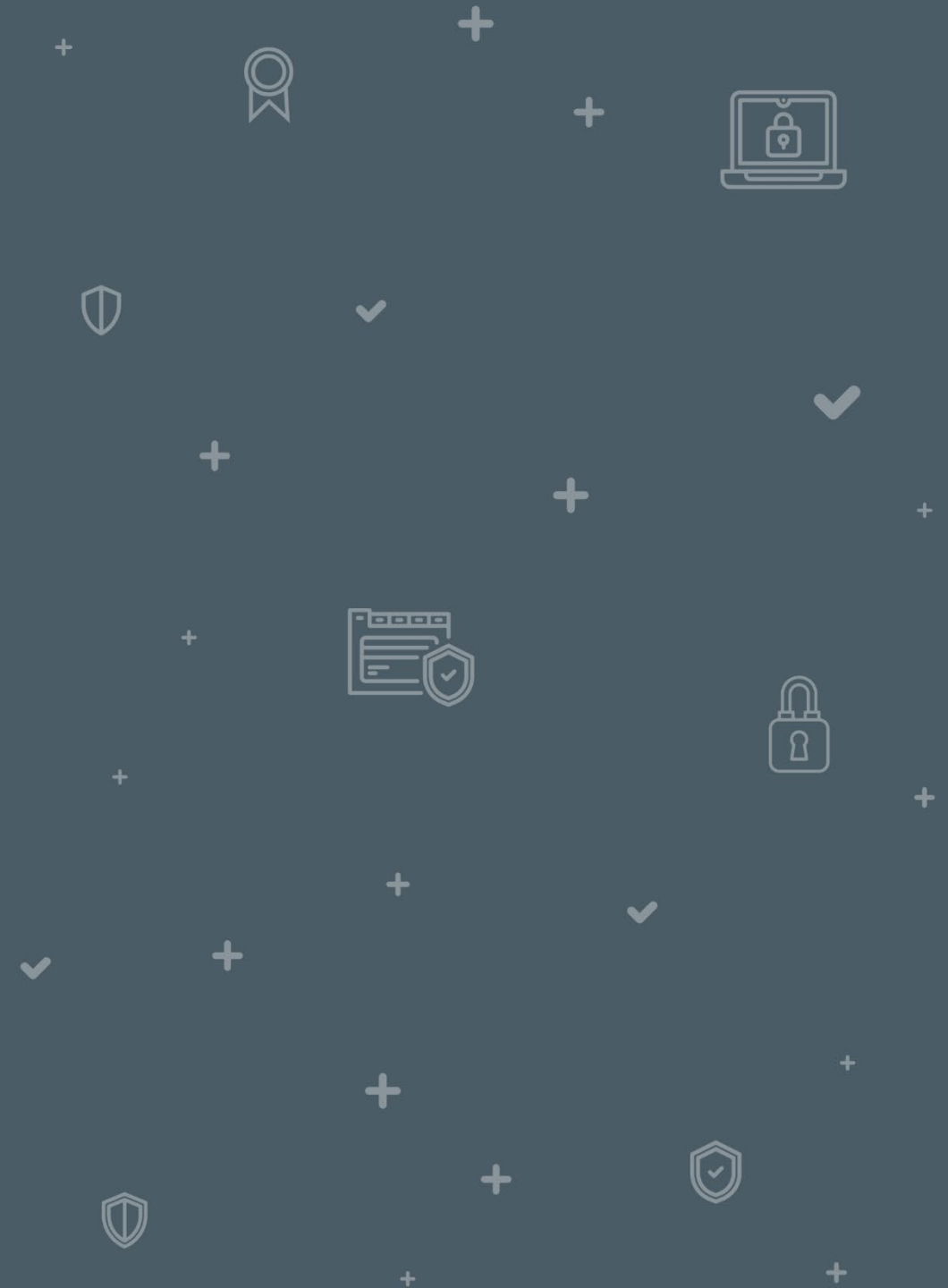


Fuente: *Algoritmos en la administración de procesos*

[Tabla] Elaborado a partir de: <https://ikastaroak.birt.eus/>

2

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS



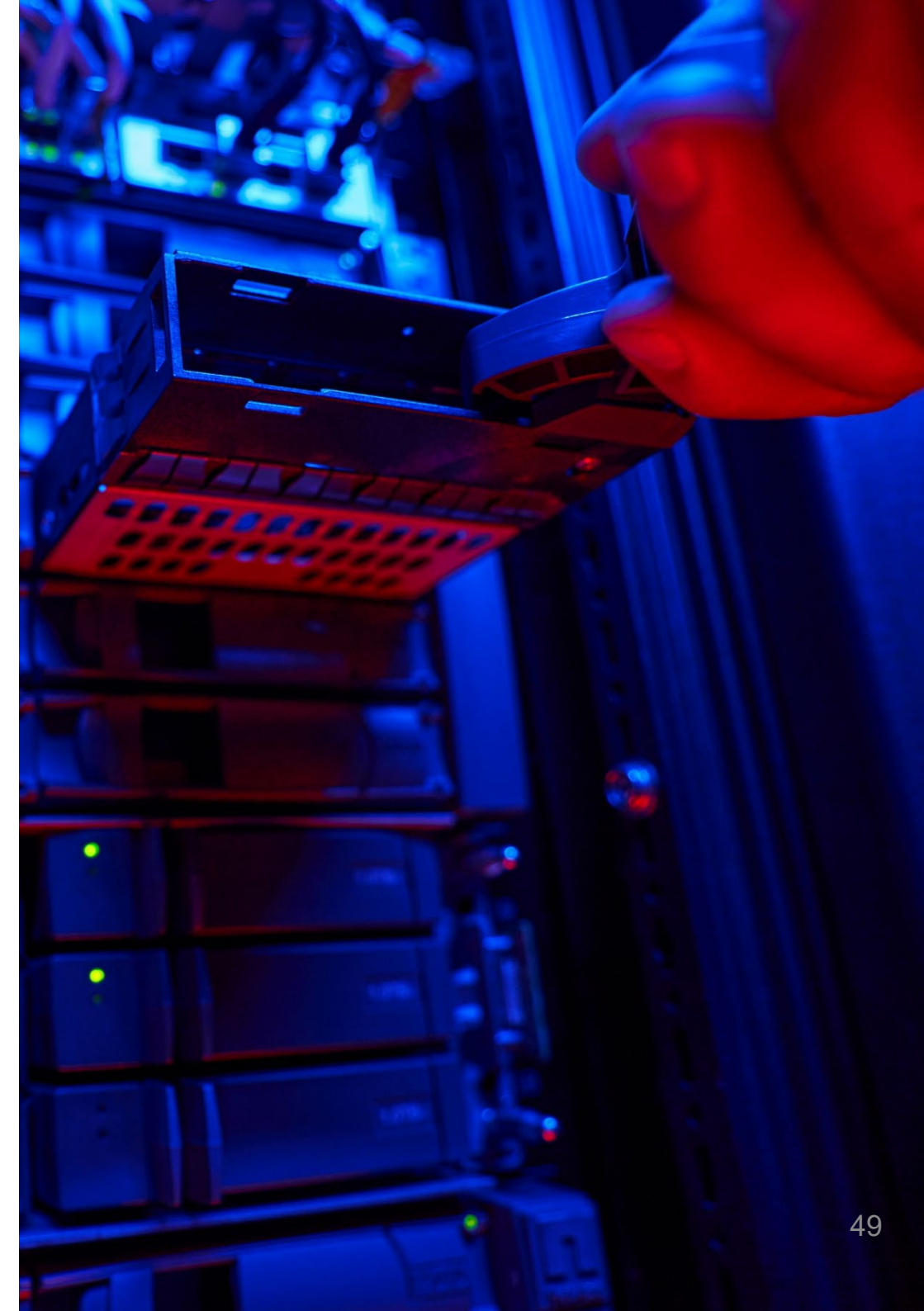
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Conceptos básicos

El **sistema gestor de base de datos o SGBD** hace referencia a aquellos *software* cuyas funciones son crear, gestionar y administrar la información almacenada en una base de datos; es decir, su objetivo es actuar como interfaz entre los datos, y los usuarios y aplicaciones.

Una **base de datos** es un conjunto de datos almacenados estructurados según unas características o tipología que tienen algún tipo de relación entre sí y se crean para ser utilizados o consultados.

Hay diferentes tipos de datos que se pueden almacenar en las bases de datos, como caracteres, números, imágenes, fechas, cantidades monetarias, textos, bits, decimales, etc.

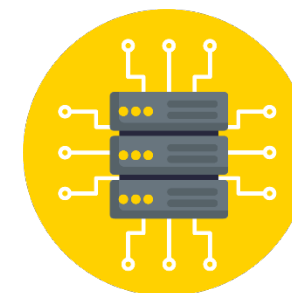


2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Funcionalidades

Las funcionalidades de los sistemas gestores de bases de datos son:

- Proporcionar la capacidad de almacenar los datos, acceder a ellos, manipularlos y generar informes.
- Definir los datos de forma proporcionada, es decir, que puedan ser almacenados según su tipo o estructura.
- Garantizar la seguridad de la información, así como preservar y proteger la integridad de los datos.
- Realizar modificaciones, de forma independiente, en la base de datos sin tener que realizar esos mismos cambios en las aplicaciones que utilizan.
- Minimizar la redundancia de los datos, es decir, tratar de que los registros no se repitan.
- Actualizar la base de datos y recuperar los datos perdidos a través de copias de seguridad.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Propiedades

Para garantizar que las transacciones en una base de datos se realizan de manera fiable se deben cumplir una serie de propiedades conocidas como ACID:

- **Atomicidad:** hace referencia al hecho de que un cambio o modificación debe realizarse al completo. En caso de que falle o se realice de forma incompleta, no se realiza el cambio.
- **Consistencia:** trata de asegurar que las transacciones pasen de un estado válido a otro estado también válido, de acuerdo con las restricciones y el esquema de datos establecido.
- **Aislamiento (*Isolation*):** hace referencia a la necesidad de que un cambio no debe afectar a otros cambios que se estén realizando al mismo tiempo sobre dicha base de datos. Se debe destacar que dos usuarios no pueden modificar al mismo tiempo un mismo dato.
- **Durabilidad:** hace referencia a que, una vez completado el cambio, este debe conservarse incluso aun en caso de que se produzcan fallos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

Existen diferentes tipos de bases de datos. Veamos las más comunes:

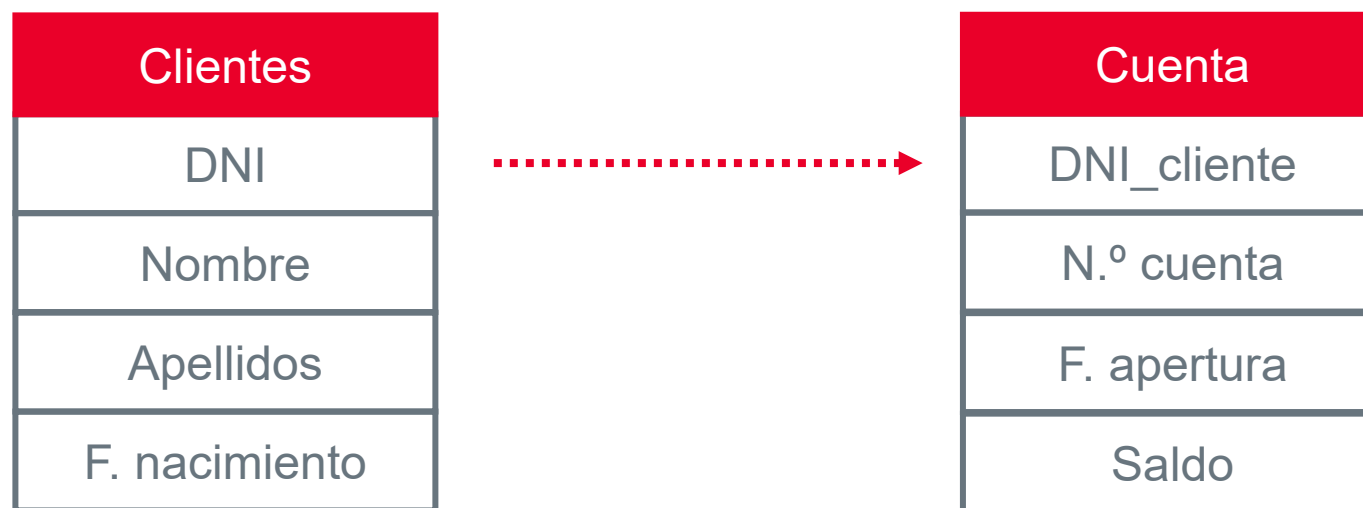
- **Bases de datos relacionales:** son aquellas que almacenan y proporcionan acceso a los datos que se encuentran relacionados entre sí. Lo primero es definir una estructura de almacenamiento de la información (tablas) y, posteriormente, se introducen los datos en dichas tablas, de manera que es fácil añadir nuevos datos a la tabla sin modificar la misma, así como acceder a su información. Este tipo suele utilizar el lenguaje de programación SQL o lenguaje de consulta estructurada (*Structured Query Language*), que sirve para consultar, manipular y definir los datos.



2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

Por ejemplo, si tenemos una serie de datos personales de nuestros clientes, como el DNI, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento; que queremos almacenar en nuestra base de datos relacional, en este caso, crearíamos una tabla en la que guardar estos datos. Sin embargo, también queremos almacenar los datos de las cuentas bancarias de cada una de esas personas. Así, además, crearíamos otra tabla incluyendo el número de cuenta, la fecha en la que se abrió la cuenta, y el saldo existente. Por último, relacionaríamos ambas bases de datos a través de algún campo que tengan en común ambas tablas.



2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

- **Bases de datos no relacionales:** este tipo de bases de datos no utiliza un lenguaje de programación SQL para las consultas, ya que los datos no se almacenan en tablas y la información no se organiza en filas dentro de la tabla, como en las bases de datos relacionales, sino que se suele organizar en documentos debido a que es más sencillo, aunque también es posible almacenarlos en columnas, en formato gráfico, etc. Estas bases de datos no relacionales gestionan grandes cantidades de datos no estructurados o de los que no hay una información predefinida de su estructura. Por ejemplo, si queremos almacenar películas y libros en una base de datos no relacional, cada película se almacenará como un único documento, que guarda todos los datos de esa película, como el título, el director, el reparto, el género, la fecha de estreno, etc., y cada libro se almacenará en otro documento y contendrá el título, el autor, el año de publicación, el género, el número de páginas, etc.

Película 1
Título
Director
Reparto
Género
Fecha estreno

Libro 1
Título
Autor
Año
Género
N.º páginas

2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

- **Bases de datos orientada a objetos:** en este caso, la información se representa a través de objetos, de forma similar a los que presentan los lenguajes de programación orientados a objetos, como JavaScript o C++. Los datos y sus atributos están unidos como un objeto, es decir, los datos de cada registro están combinados en un solo objeto en el que se incluyen sus atributos. Por ejemplo, en el caso de los libros electrónicos, esta base de datos orientada a objetos el «libro 1» sería un objeto de la clase «libros», y tiene los siguientes atributos: «tapa blanda», «thriller». A su vez, «libro 1» podría incluirse en la clase «novela policíaca».

Clase	Objeto	Atributos
Libros	Libro 1	Tapa blanda
		Thriller
	Libro 2	Tapa dura
		Narrativa

Clase	Objeto
Novela policíaca	Libro 1
	Libro 4

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

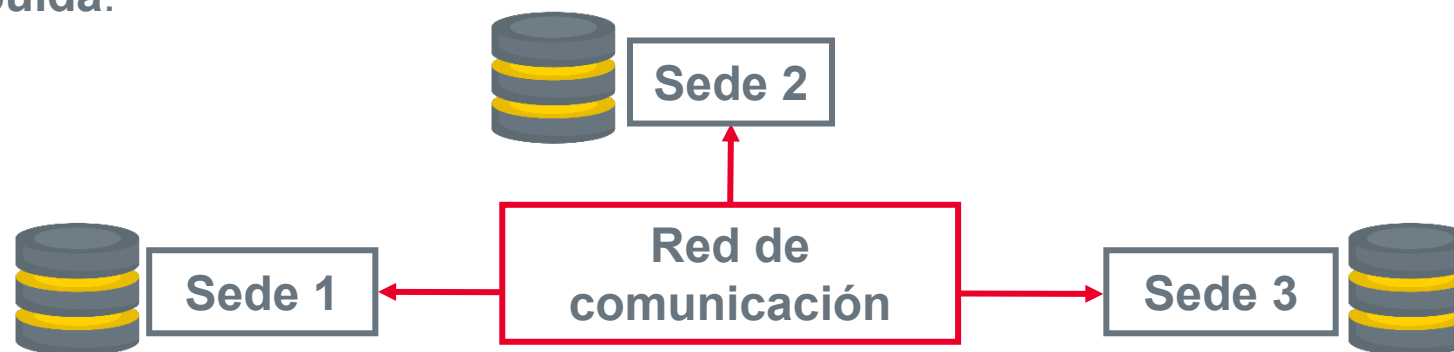
Tipos de bases de datos

- **Bases de datos distribuida:** este tipo consta de dos o más archivos que se encuentran ubicados en lugares diferentes, ya sea en varios ordenadores, en un mismo lugar físico o repartidas en diversas redes; es decir, la información se encuentra almacenada en varios dispositivos o nodos conectados entre sí, y los usuarios pueden acceder desde cualquier sitio, como si fuera una red local. Por lo general, las bases de datos NoSQL y las bases de datos orientadas a objetos son distribuidas debido a su necesidad de flexibilidad, mientras que las SQL están centralizadas. Por ejemplo, en un banco, el modelo distribuido consistiría en que un nodo de la sede principal es el banco, que tiene información del resto de sedes; cada sede, tendrá una base de datos con la información de los clientes y sus cuentas bancarias; y el sistema de red, que une todos los nodos (sede principal y el resto de las sedes), permitirá que todas las sedes puedan consultar información de las otras.

2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

- Bases de datos distribuida:



- **Bases de datos documentales:** este tipo de bases tienen el objetivo de indexar textos completos, por lo que requieren de una gran capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, si queremos guardar en una base de datos los libros de un autor, no solo el título, el año de publicación, el género, sino también el texto; este tipo de bases de datos serían las adecuadas.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

- **Bases de datos transaccionales:** se utilizan sobre todo en entornos de análisis de datos de producción o de calidad, ya que pretenden que el envío y recepción de datos se haga a gran velocidad. Por ejemplo, en el caso de las transacciones bancarias, cuando realizamos dos operaciones distintas, primero el dinero sale de la cuenta de origen y se añade en la de destino; pero, si la primera operación falla, el dinero vuelve a la cuenta de origen y no se registra la operación. Este tipo de bases de datos garantizan que las dos operaciones se cumplan, o que ninguna de ellas lo haga.
- **Bases de datos jerárquicas:** este tipo de bases tienen una estructura jerarquizada, en forma de árbol invertido, donde existe un nodo raíz y, a partir del cual surgen los nodos «padres», de los que surgen los nodos «hijos». Por ejemplo, un listado de alumnos (nodo raíz) está formado por alumnos (nodos «padre») que contiene los datos del alumno que, a su vez, incluye el curso, las asignaturas y las calificaciones (nodos «hijos»).

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Ciberseguridad en bases de datos

Las bases de datos favorecen la ciberseguridad por diferentes cuestiones; veamos algunas de ellas:

- Ayudan a garantizar la integridad de los datos, permitiendo llevar un control de acceso de los usuarios que pueden acceder a la información de la base de datos, y que estos usuarios únicamente puedan realizar acciones que hayan sido autorizadas previamente. Además, permite el almacenamiento de la información de forma definida eliminando las duplicidades e inconsistencias.
- Por otro lado, permite gestionar los cambios y configuraciones que se realicen en la base de datos, así como llevar una monitorización de la actividad de los datos.



3

SERVICIOS DE RED E INTERNET



3 SERVICIOS DE RED E INTERNET

Servidores DNS

En la Unidad 4 vimos los diferentes aspectos acerca de las direcciones IP y, sabemos que, para conectarnos a Internet o comunicarnos a través de él, necesitamos una dirección IP. Pero normalmente, cuando buscamos un sitio web, no escribimos en el navegador su dirección IP, sino que escribimos directamente el nombre de dicha página. Entonces, ¿cómo es posible que el navegador sepa la dirección IP?

Esto es posible gracias a los **servidores DNS o sistema de nombres de dominio** (del inglés *Domain Name System*), que hacen referencia al directorio de Internet. El servidor DNS se encarga de traducir los nombres de dominio, como, por ejemplo, «www.incibe.es» por su dirección IP, que sería «195.53.165.153.».

¿Sabías qué?

Si quieres averiguar una dirección IP, solo tienes que escribir en la terminal o consola de comandos «nslookup», junto con el nombre de dominio del sitio web, y aparecerá la dirección IP como resultado.

3 SERVICIOS DE RED E INTERNET

Protocolo DHCP

El **protocolo DHCP** o **protocolo de configuración dinámica de *host*** (del inglés *Dynamic Host Configuration Protocol*), es un protocolo de red que utiliza el modelo cliente-servidor. Este protocolo se encarga de la asignación, de manera dinámica y automática, de direcciones IP, ya sea en una red privada, desde el *router* hacia los diferentes dispositivos de la red local, o de una dirección IP pública; por parte de un operador que utiliza este protocolo para establecer la conexión.

Cuando un servidor DHCP asigna una dirección IP, la almacena en un listado, con lo que se asegura de no haber asignado la misma IP a dos dispositivos diferentes. Pero estas direcciones no son duraderas, sino que, pasado un tiempo, caducan y quedan libres para que se puedan asignar a otro cliente.

3 SERVICIOS DE RED E INTERNET

Protocolo DHCP

Este protocolo funciona de la siguiente forma:

- El cliente DHCP envía un paquete DHCP DISCOVER a la dirección 255.255.255.255 desde la dirección 0.0.0.0, con lo que establece un contacto con todos los integrantes de la Red para descubrir servidores DHCP disponibles.
- Los servidores que escuchan la petición DHCP DISCOVER responderán con un paquete DHCP OFFER, que contiene un dirección IP libre, además de la dirección MAC del cliente, la máscara de subred, la dirección IP y el ID del servidor.



Fuente: *Protocolo DHCP* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://sites.google.com/>

3 SERVICIOS DE RED E INTERNET

Protocolo DHCP

- El cliente escoge un paquete y contacta con el servidor correspondiente con un paquete DHCP REQUEST, pero el resto de servidores disponibles también lo reciben, para que registren que ya se ha elegido.
- Por último, el servidor confirma los parámetros asignados y los envía de nuevo al cliente, con un paquete DHCP ACK reconocido (del inglés *acknowledged*). Entonces el cliente almacena localmente los datos y se conecta a Internet.



Fuente: *Protocolo DHCP* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://sites.google.com/>

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Red Privada Virtual (VPN)

Anteriormente, hemos visto cómo todos los dispositivos deben disponer de una dirección IP a la hora de conectarse a Internet para poder ser identificados en la Red. Pero una **VPN o red privada virtual** (del inglés *Virtual Private Network*), permite establecer una conexión protegida ocultando la verdadera dirección IP; además, también se encarga de cifrar el tráfico en Internet en tiempo real; lo que tiene una ventaja instantánea, ya que dificulta que un tercero pueda seguir nuestras actividades en Internet, además de protegernos de un posible robo de datos.

Pero ¿cómo funciona la red VPN?

Cuando un usuario se conecta a través de un dispositivo a una VPN, actúa como si se encontrase en la misma red que la VPN, es decir, que, si navega con una determinada VPN, el servidor de la VPN será la fuente de datos del dispositivo. Además, las VPN encriptan los datos que se envían, por lo que, si un tercero los interceptase, serían ilegibles.

Una VPN permite conectar un dispositivo a otro que actúa como servidor, permitiendo al usuario navegar por Internet a través de la conexión de ese segundo dispositivo.

3 SERVICIOS DE RED E INTERNET

Red Privada Virtual (VPN)

El uso de las VPN conlleva una serie de beneficios:

- **Cifrado seguro:** para la lectura de los datos transferidos en las comunicaciones, se requiere de una clave de cifrado, sin la cual es prácticamente imposible leerlos, lo que incrementa la seguridad de la información.
- **Paradero enmascarado:** los servidores VPN actúan como servidores *proxy* para los usuarios. Así, como la ubicación de la VPN viene de otro servidor en lugar de nuestro *router*, no se puede determinar la localización real. Por ejemplo, una persona puede estar físicamente en España, pero si se conecta por VPN, puede aparecer ubicado en Portugal.



SERVICIOS DE RED E INTERNET

Red Privada Virtual (VPN)

- **Acceso a contenido regional:** cuando se accede a Internet podemos acceder al contenido digital del país desde el que estamos realizando la conexión. Muchas veces, para consumir determinado contenido, como periódicos digitales, la información se muestra o restringe en función de nuestra localización. El uso de VPN es una solución muy utilizada, ya que permite cambiar nuestra «ubicación».
- **Transferencia segura de datos:** cuando un usuario realiza una solicitud de conexión a Internet, el tráfico pasa por un túnel de cifrado que encripta los datos hasta llegar al destino; reduciendo así su posible filtración o robo, lo que es muy útil, sobre todo para el teletrabajo.

¿Sabías qué?

Existen muchas páginas web desde la que puedes descubrir el país de procedencia de una dirección IP. [\[4\]](#)

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Red Privada Virtual (VPN)

Podemos encontrar diferentes tipos de VPN. Sin embargo, las más destacadas son:

- **VPN *Site-to-Site*:** se trata de una red privada que garantiza la privacidad, integridad y confidencialidad de los datos transmitidos. Por ejemplo, si una empresa dispone de diversas sedes, cada una con una red LAN (o red de área local) y conectadas a una WAN (o red de área amplia), el uso de VPN favorecerá la seguridad de las comunicaciones entre sedes.
- **VPN de Acceso Remoto:** esta red permite la conexión a una Red aun sin estar físicamente en ella. Por ejemplo, en el ámbito del teletrabajo, el uso de VPN de acceso remoto permite conectarse a la red de la empresa, sin tener que estar físicamente en la empresa.
- **VPN SSL:** en el caso de las empresas que, durante la pandemia del COVID-19, no disponían de equipos portátiles suficientes para repartir entre sus empleados, estos utilizaban su ordenador personal. Para ellos, fue fundamental implementar una solución SSL-VPN *software* que se conectara al ordenador personal.

4

APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN



APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

Conceptos

Tal y como vimos en la unidad 4, la **identificación** hace referencia a la capacidad de identificar, de manera exclusiva, a un usuario de un sistema o servicio que se está ejecutando; mientras que la **autenticación** es la capacidad de demostrar que ese usuario que se ha identificado, es realmente quien dice ser. Además, la **autorización** valida si quien está intentando acceder, tiene permiso o está autorizado para hacerlo.

Por ejemplo, si un usuario accede a través de un portal web con el nombre de usuario y la contraseña; el sistema utiliza el nombre de usuario para identificarlo; y lo autentica en el momento de la conexión, cuando la contraseña que ha introducido es la correcta. Así, la autorización valida si el usuario tiene permiso para acceder a una página específica o para realizar alguna acción.

4 APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

Conceptos

En la unidad 4, también describimos los diferentes métodos de autenticación:

- **Autenticación por conocimientos (algo que el usuario sabe):** este método está basado en la información que solo es conocida por el usuario, como una contraseña o código.
- **Autenticación por pertenencia (algo que el usuario tiene):** en este caso, se centra en un objeto que posee el usuario como una tarjeta identificativa con la que acceder a las instalaciones de la organización.



ALGO QUE EL
USUARIO **SABE**



ALGO QUE EL
USUARIO **TIENE**

4 APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

Conceptos

- **Autenticación por características (algo que el usuario es):** este método hace referencia a alguna característica física del usuario los datos biométricos, ya sean huellas dactilares o la retina. Por ejemplo, en el caso de las huellas dactilares, la autenticación funciona a través de un escáner que toma la huella dactilar gracias a un haz de luz, permitiendo así corroborar la identidad del usuario. Sin embargo, este tipo de escáner es vulnerable a lo que se conoce como ataque del *dedo de goma*, en el que una persona podría utilizar un dedo de goma con la huella del usuario legítimo impresa en él para suplantar su identidad. Existen algunos escáneres que, además, verifican que exista pulso en el dedo para evitar este tipo de ataques.



ALGO QUE EL
USUARIO **ES**

APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

Tipos

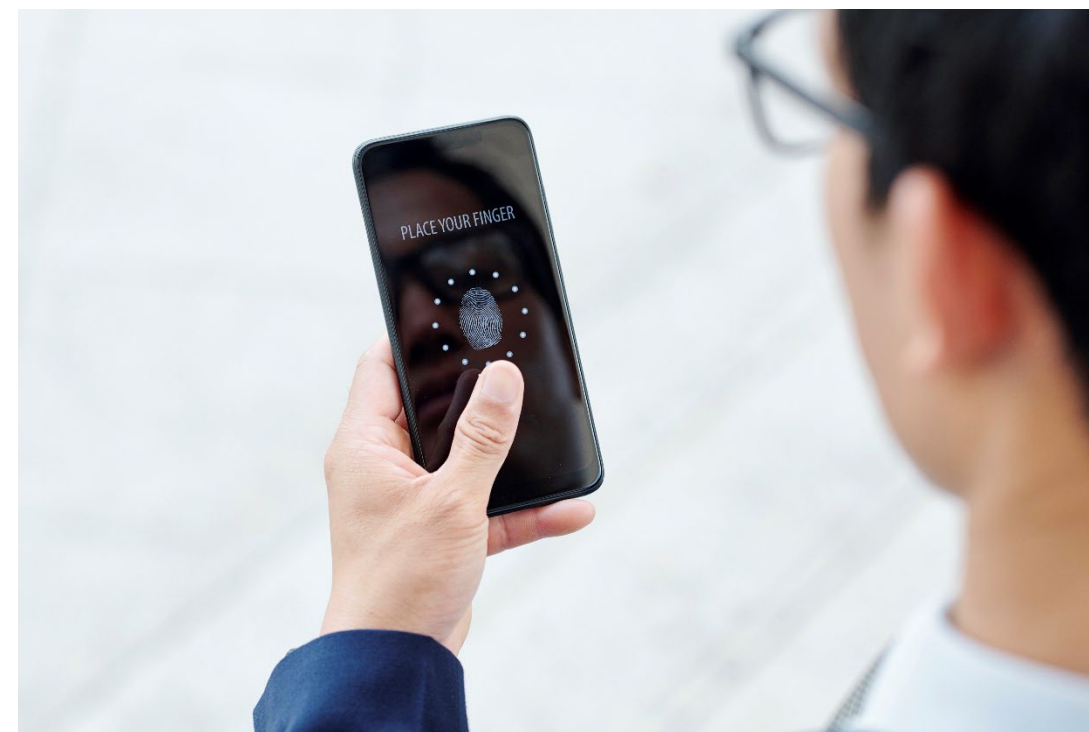
A su vez, existen diferentes tipos de autenticación que incrementan la seguridad de los sistemas o dispositivos:

- **Autenticación de factor único o autenticación de un factor:** permite la autenticación a través de la comprobación de uno de los factores de autenticación mencionados. El ejemplo más común es el uso de nombre de usuario y contraseña para acceder a las redes sociales, aunque también puede ser el uso de la huella dactilar o el reconocimiento facial para desbloquear el móvil o acceder al portátil.
- **Autenticación de doble factor (2FA):** se basa en una confirmación extra para el acceso, es decir, requiere dos factores diferentes. Por ejemplo, al realizar una operación bancaria, el usuario debe introducir una clave y, a su vez, recibirá un SMS en su teléfono móvil que deberá incluir como segunda clave y confirmar la operación.
- **Autenticación *multifactor* (MFA):** es aquella que utiliza dos o más factores de autenticación, por ejemplo, la introducción de contraseña, la recepción de un código a través del teléfono móvil y el uso de la huella dactilar.

4 APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

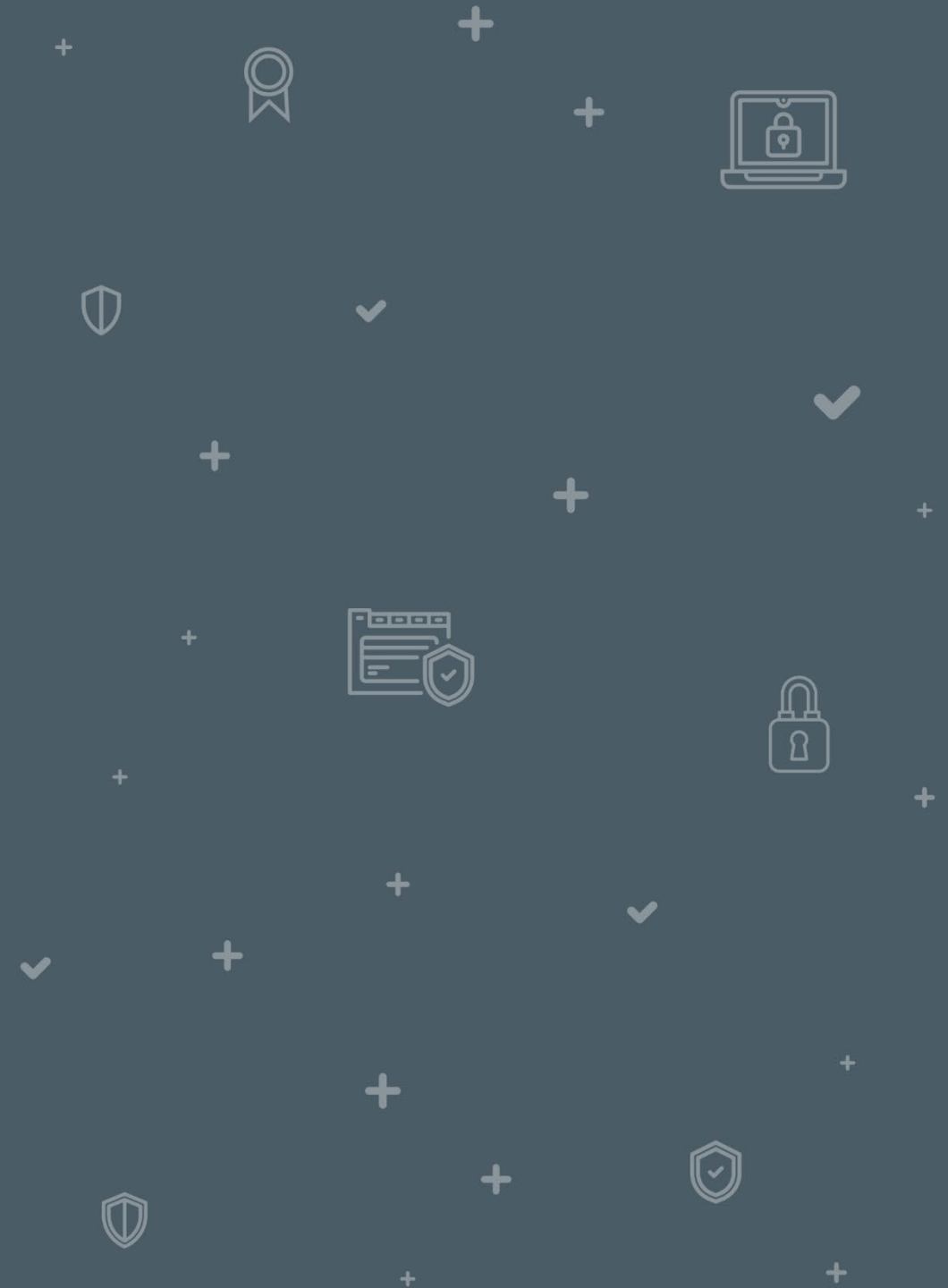
Tipos

Debemos tener en cuenta que convendrá aplicar más o menos factores de autenticación en función de la importancia de lo que se quiera proteger; o emplear los mismos factores pero más seguros, como sería el caso de las contraseñas, por ejemplo, que en los sitios donde se requiera más seguridad, se pudieran establecer contraseñas de un mínimo de 16 caracteres y para el resto de 8.



5

SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO



5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Introducción

El correo electrónico continúa siendo, a día de hoy, una de las principales fuentes de entrada de *malware* o contenido malicioso, así como de cualquier ataque basado en ingeniería social; ya sea en forma de enlaces, archivos adjuntos, etc.

Los ciberdelincuentes centran sus ataques y esfuerzos en el correo electrónico, debido a que, detrás de esta aplicación, los usuarios podemos cometer errores de forma muy sencilla, o actuar sin tomar todas las precauciones necesarias. Sin embargo, el correo electrónico continúa siendo una de las herramientas de comunicación más utilizadas en el mundo empresarial, por lo que los cibercriminales podrían acceder a grandes cantidades de información si a través de un ataque de *phishing*, por ejemplo, consiguen que un empleado haga clic sobre el enlace fraudulento y, así, obtener sus credenciales de acceso.



Saber más: Caso real de la suplantación de identidad. [\[5\]](#)



5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Métodos de protección

Una de las amenazas más habituales al correo electrónico, si bien no la única, es el ataque de *phishing*, así que, ¿cómo podemos protegernos?

- De forma general:
 - Disponiendo de un correo electrónico para cada servicio. Por ejemplo, no recibir correos personales en el correo electrónico de la empresa.
 - Tomando precauciones acerca de dónde y a quién se facilita la dirección de correo.



5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Métodos de protección

- Utilizando filtros *antispam*: estos filtros detectan el correo electrónico no solicitado o no deseado y lo mandan a la carpeta de *spam*. La mayoría de las veces, hay que tener en cuenta que es en este tipo de correos donde se pueden encontrar los ataques de ingeniería social. Las direcciones de correo de los correos electrónicos no deseados pueden obtenerse de muchas formas, ya sea como consecuencia de accesos no autorizados por parte de los ciberdelincuentes a distintos servidores o bases de datos, en los que se encuentra nuestra dirección de correo electrónico, derivadas de la venta de direcciones de correo electrónico a terceros por parte de páginas web, generadas de forma aleatoria, etc.



5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Métodos de protección

- **Cuentas personales:**
 - Reforzando las contraseñas: esto es, utilizar contraseñas entre 8 y 12 caracteres, haciendo uso de minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales; además de actualizarlas de manera periódica.
 - Evitando el acceso al correo electrónico desde ordenadores públicos y, en caso de hacerlo, asegurarse de cerrar la sesión al finalizar.
 - Activando la doble autenticación en caso de que el proveedor del servicio de correo electrónico lo permita, como en el caso de Google que envía un mensaje al teléfono móvil.
 - Revisando las opciones de configuración y seguridad que ofrece el proveedor del servicio, sobre todo respecto a la recuperación de la cuenta.

5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Métodos de protección

- Evitando el uso de redes wifi gratuitas: tal y como hemos mencionado anteriormente, estas redes no cifran la transmisión de la información dentro de la subred, por lo que un atacante que esté en la Red podría interceptar la información; salvo si se utiliza una red VPN.
- **Cuentas de empresa:**
 - Valorando si habilitar o no el acceso por Webmail, que permite acceder al correo electrónico a través del navegador.
- **Seguridad en los mensajes:**
 - Utilizando firmas de correo electrónico que, por lo general, incluyen diferente información de contacto del remitente, ofreciendo una mayor confianza al mensaje.
 - Cifrando los mensajes para mayor confidencialidad.

5 SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Métodos de protección

- *Phishing*: muchas veces los correos de *phishing* suelen incluir alguno de estos aspectos:
 - El correo contiene faltas ortográficas.
 - El logotipo tiene un aspecto extraño.
 - La URL que viene adjunta o se encuentra vinculada no coincide con la que debería.
 - Los mensajes suelen ser urgentes, con frases como «tu cuenta ha caducado», «si no reestableces tu cuenta, se bloquearán tus servicios», etc.
 - Los mensajes solicitan verificar información personal, como contraseñas o datos bancarios.
- Utilizando una contraseña distinta para cada servicio, dado que si en un sitio web nuestra contraseña ha quedado comprometida, también lo estará en aquellos sitios donde hayamos usado la misma combinación.

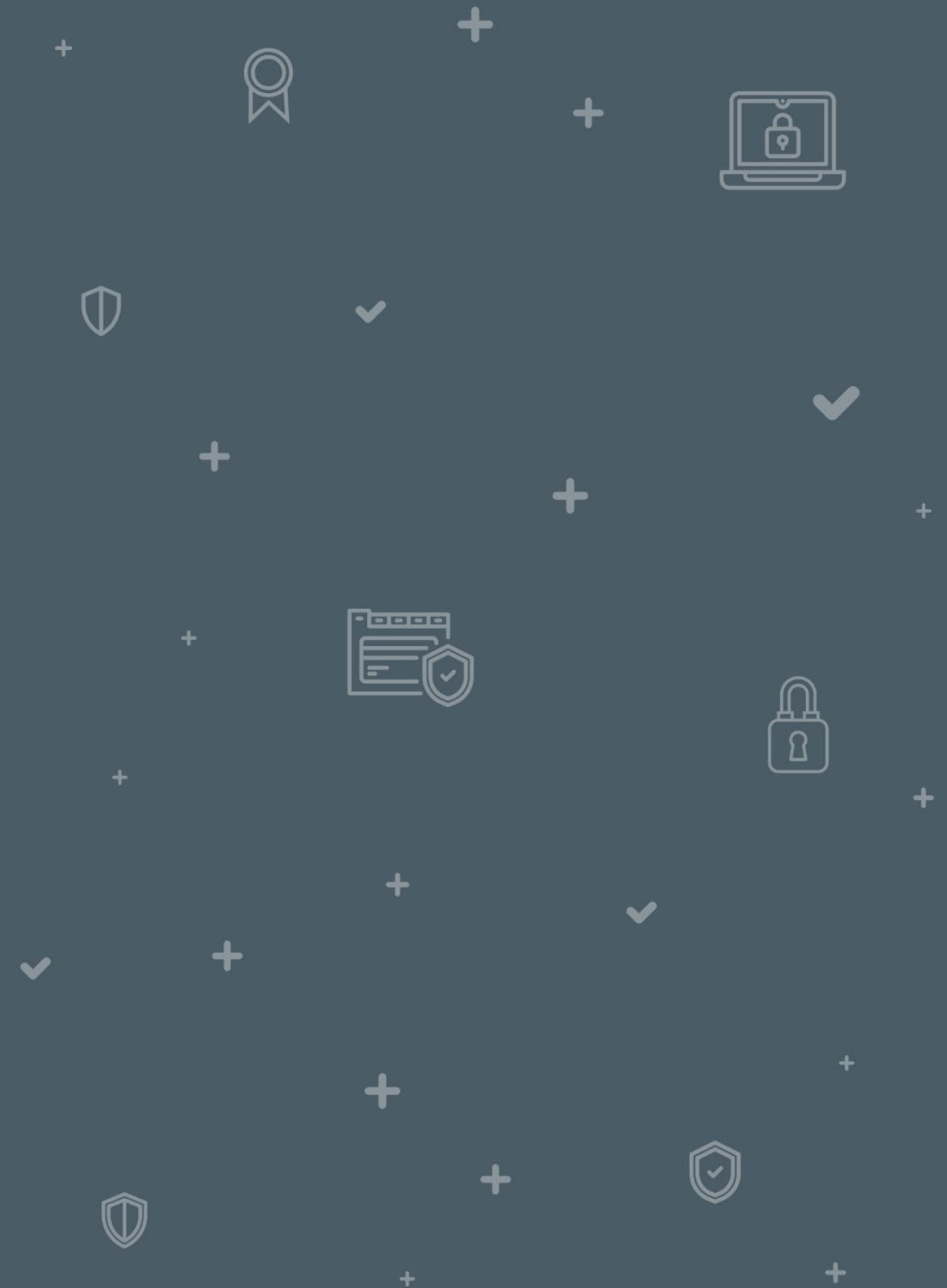


¿Sabías qué?

Así puedes identificar un correo electrónico malicioso. [\[6\]](#)

6

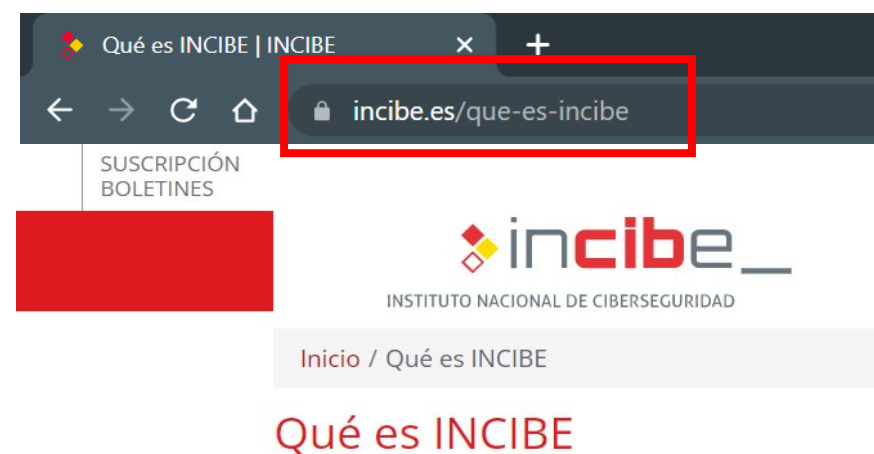
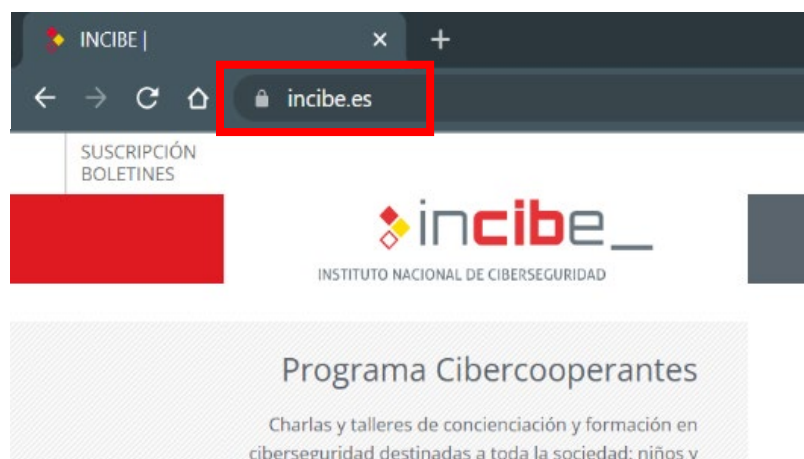
SEGURIDAD WEB



6 SEGURIDAD WEB

Concepto

Un **sitio web** hace referencia al conjunto de páginas web que comparten un mismo dominio. Por otro lado, una **página web** es un documento que se puede mostrar en un navegador web. Por ejemplo, el sitio web de INCIBE es «www.incibe.es», pero dentro de ese sitio web, podemos encontrar diferentes páginas como «Conoce INCIBE» que hace referencia a la dirección de Internet «www.incibe.es/que-es-incibe», es decir, aunque está en el dominio «www.incibe.es», tiene su propia URL que le identifica del resto de páginas que existen en ese sitio web.



Fuente: *Página web oficial de INCIBE*

[Captura de pantalla] Extraído de: <https://www.incibe.es/>

SEGURIDAD WEB

Tipos

Podemos identificar diferentes sitios web, en función de las necesidades que el propietario requiera. Algunas de las más conocidas son:

- **El sitio web corporativo:** se utiliza en el ámbito organizativo para presentar información relacionada con la organización, desde quiénes son y a qué se dedican, hasta mostrar los servicios que ofrecen; adicionalmente ofrece opciones de contactar con ellos. Por ejemplo, el sitio web de INCIBE, ofrece información acerca de la marca, sus objetivos y líneas de actuación, como educar en ciberseguridad, crear iniciativas, compartir noticias interesantes y avisos, etc.
- **El sitio web personal o portfolio:** generalmente, este tipo de sitios web es utilizado por los artistas y creativos, en el que estos tratan de presentar su trabajo de una forma visual y atractiva, donde la cantidad de texto suele ser más reducida que en otros sitios web. Por ejemplo, este tipo de sitios web son utilizados por *freelancers* y artistas que desarrollan proyectos propios o tienen la intención darse a conocer.

6 SEGURIDAD WEB

Tipos

- **El sitio web de comercio electrónico:** ofrece la posibilidad a los propietarios de un negocio de prescindir de una tienda física para realizar transacciones con posibles clientes. En este sitio web se muestra el catálogo de productos, la información acerca de ellos, las opciones de pago y entrega, etc. Por ejemplo, una tienda de ropa puede crear un sitio web en el que vender sus productos, informar de dónde se encuentran las tiendas físicas, así como la disponibilidad de *stock*; gestionar las incidencias o consultas de los consumidores, etc.
- **El sitio web de redes sociales:** son aquellos sitios web que ofrecen un espacio para que los usuarios compartan contenido e interactúen entre ellos dentro de una plataforma con características concretas.



6 SEGURIDAD WEB

Tipos

- **El sitio web de noticias, revistas o *blogs*:** tratan de ofrecer información acerca de noticias de actualidad, ya sea un periódico digital, una revista de investigación; o tal vez un *blog*, que está más enfocado a compartir historias y experiencias acerca de diferentes temáticas que puedan interesar a los lectores.
- **Los micrositios:** su objetivo es informar o entretener sobre un tema o producto concreto. Este tipo de sitio web está limitado a unas pocas páginas web o a solo una principal. En este caso, se trata de enfocar la atención sobre dicho tema o producto, así, por ejemplo, si una empresa de tecnología lanza un nuevo producto al mercado, podría desarrollar un micrositio para ese producto específico, con una oferta especial y toda la información y descripción del producto.



SEGURIDAD WEB

Seguridad web

Las páginas y sitios web también son un objetivo de ataque para los ciberdelincuentes, ya sea para extraer datos de nuestros clientes, para suplantar la identidad del sitio web y realizar acciones fraudulentas, o afectar a la reputación de la organización, entre otros motivos.

Entre los ataques más utilizados a las páginas web, destacan:

- **Ataques de *phishing* y *spear phishing*** que, utilizando la ingeniería social, pretenden el robo de datos personales o confidenciales. El *spear phishing* tiene el mismo objetivo que el *phishing*, con la diferencia de que el segundo utiliza un correo electrónico personalizado para realizar el ataque. El *phishing* puede utilizarse:
 - Contra clientes de la entidad para robar sus datos, como, por ejemplo, un *phishing* bancario. En un *phishing* contra clientes se crea una web con nombre similar e igual aspecto visual para intentar engañar la cliente y que piense que la página web es legítima.

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

- Contra trabajadores de la organización para obtener sus credenciales de acceso, por ejemplo, al portal web de la organización para luego modificar información del sitio, o robar cuentas de clientes.
- **Ataques de inyección SQL o *SQL injection***: se aprovechan de los fallos en la programación de las consultas que se realizan a las bases de datos del sitio web para averiguar contraseñas, robar información, modificar la base de datos, acceder a zonas no autorizadas, etc.



6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

- **Envenenamiento de *cookies*:** las *cookies* hacen referencia a pequeños conjuntos de datos que se almacenan y guardan en el navegador web del usuario y permiten que los sitios web recuerden información sobre la visita del usuario, haciendo más sencillo volver a visitar dichos sitios web. También se utilizan por empresas publicitarias para adecuar la publicidad de las páginas web a las visitas que hacen los usuarios en Internet. El envenenamiento pretende suplantar y violar la privacidad mediante la manipulación de las *cookies*, donde el atacante se puede hacer pasar por un cliente válido, y obtener así información de la víctima, e incluso puede realizar acciones en su nombre.



Saber más:

Caso real: la propietaria de una tienda de moda genera negocio a través de las redes sociales. Un ataque de *phishing* robó todos sus datos. [\[7\]](#)

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

- **Ataques de *Cross Site Scripting (XSS)*:** se aprovechan de vulnerabilidades en las páginas web dinámicas, es decir, aquellas en las que los usuarios interactúan. Este tipo de ataque permite que los ciberdelincuentes inserten en un formulario web un código malicioso, que se oculta entre las solicitudes y peticiones que sí son legítimas, y haciendo que cuando un usuario visite esta página se ejecute el código; consiguiendo así, robar datos o escuchar conversaciones.
- **Ataques tipo *defacement*:** consisten en la modificación de la apariencia de alguna de las páginas de un sitio web, para llevar a cabo acciones fraudulentas o de vandalismo.

Saber más:

Estos son los diferentes tipos de ataques XSS que utilizan los ciberdelincuentes. [\[8\]](#)

¿Sabías qué?

Descubre los 5 ataques de tipo *defacement* con mayor repercusión. [\[9\]](#)

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

Si recordamos, en la Unidad 3 vimos OWASP, que es un proyecto sin ánimo de lucro que busca la mejora de la seguridad de las aplicaciones web y también proporciona una serie de requisitos para realizar un desarrollo seguro.

Asimismo, recoge el TOP 10 de riesgos de seguridad de las aplicaciones web. La última actualización se realizó en 2021, ya que es un proyecto que se actualiza cada 3 años.

OWASP – Top 10 riesgos 2021	
A01 : 2021	Control de acceso roto
A02 : 2021	Fallos criptográficos
A03 : 2021	Inyección de código
A04 : 2021	Diseño inseguro
A05 : 2021	Desconfiguración de seguridad
A06 : 2021	Componentes vulnerables y obsoletos
A07 : 2021	Fallos de identificación y autenticación
A08 : 2021	Fallos de integridad de <i>software</i> y datos
A09 : 2021	Fallos en el registro y supervisión de seguridad
A10 : 2021	Falsificación de solicitudes. <i>Server-Side Request Forgery</i> (SSRF)

Fuente: OWASP Top 10:2021 [Tabla]
Elaborado a partir de: <https://owasp.org/>

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

¿Qué podemos hacer para proteger la seguridad de la web?

Uno de los aspectos más relevantes para que las comunicaciones en el sitio web sean seguras, es a través de la implementación de un certificado.

Un certificado demuestra que el titular del dominio del sitio web es quien dice ser, y que no existe suplantación de su identidad, ya que una autoridad de certificación reconocida ha validado y acreditado dicho certificado. Actualmente, es una condición necesaria para considerar que un sitio web es seguro.



Fuente: *Certificado SSL para hacer seguro tu sitio web*
[Ilustrativo] Elaborado a partir de:
<https://www.ecomputer.es/>

SEGURIDAD WEB

Seguridad web

Podemos encontrar dos tipos de certificados:

- **SSL (*Secure Socket Layer*)**: se trata de un protocolo de cifrado encargado de cifrar los datos entre el cliente y el servidor. Para ello, se debe contar con un certificado que tiene una duración de 13 meses, tras lo que se requiere renovación. Existen tres posibles niveles de este certificado y la forma de cifrado en cualquiera de ellos es la misma. Sin embargo, varía el proceso de inspección y verificación necesario para obtener el certificado:
 - **SSL DV (Validación de Dominio)**: la autoridad de certificación verifica que quien solicita el certificado controla el dominio para el que lo solicita. Se suele utilizar para páginas web básicas.
 - **SSL OV (Validación de Organización)**: brindan mayor confianza, ya que permiten validar y verificar a la organización que solicita la certificación, demostrando que ese dominio pertenece a la empresa o persona. Este tipo se suele utilizar para sitios web comerciales y pantallas de inicio de sesión.

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

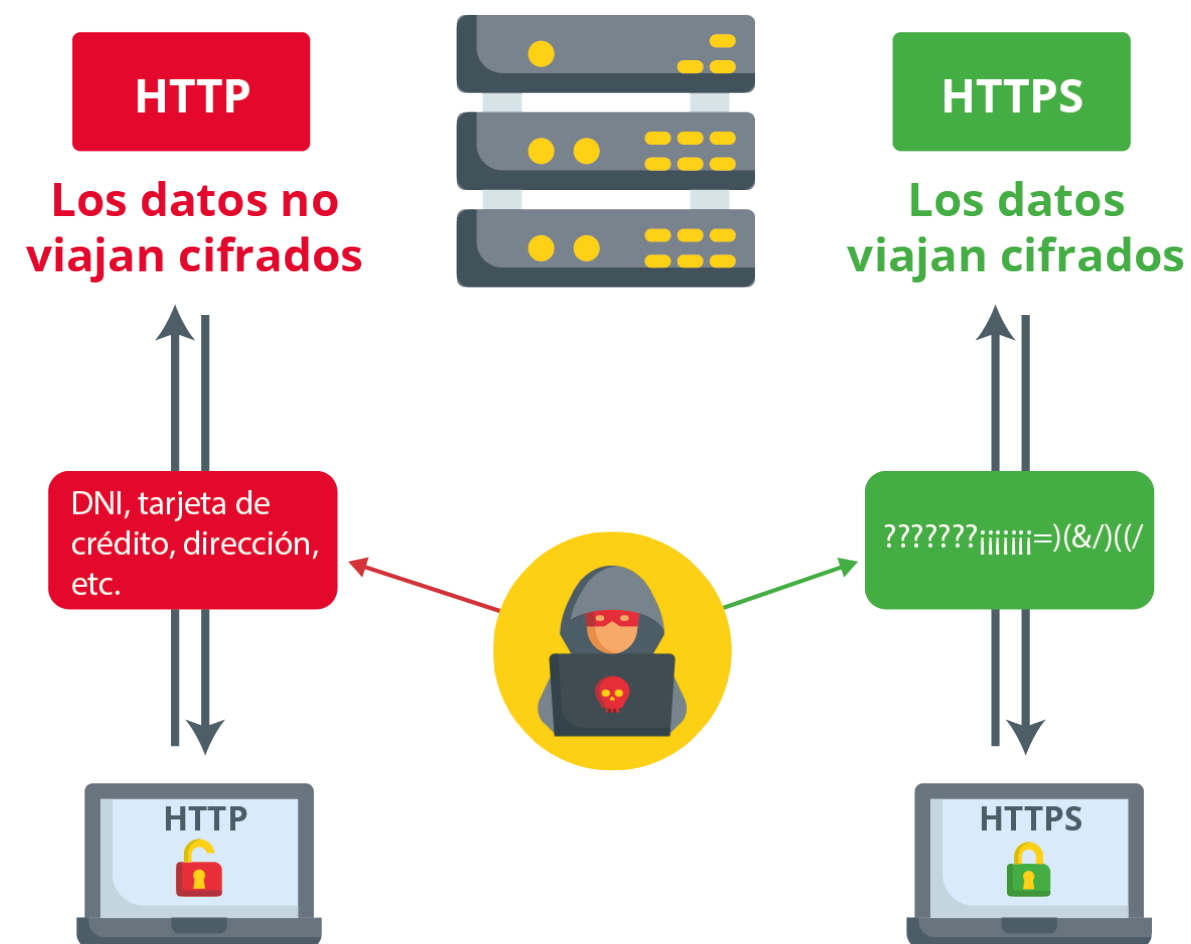
- **SSL EV (Validación Extendida):** se obtiene a través de una certificación internacional de gestión de certificados y seguridad, requiriendo una auditoría previa por parte de las autoridades de certificación. Este tipo se suele utilizar para tiendas *online* y web que dependen de mucho prestigio.
- **TLS (*Transport Layer Security*):** se trata de una la evolución de SSL, por lo que muchas veces se lo conoce como cifrado SSL/TLS, ya que ha mejorado las técnicas de cifrado de los datos, añadiendo nuevas advertencias para que se muestren en los navegadores cuando un sitio no es seguro, entre otras características.



6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

Además, en cuanto al cifrado de los datos, se recomienda el uso del **protocolo HTTPS**, ya que todos los datos intercambiados bajo este protocolo están protegidos por certificados TLS. Este protocolo se encarga de cifrar los datos en el transporte; garantizando así la confidencialidad e integridad de los mismos.



Fuente: *Transport Layer Security* [Gráfico]

Adaptado de: <https://toldoscotablanca.com/>

6 SEGURIDAD WEB

Seguridad web

Ahora que conocemos los diferentes certificados, ¿cómo funciona un certificado SSL? El proceso sería el siguiente:

- El cliente se pone en contacto con el servidor web mediante una URL segura a través de HTTPS.
- El navegador entonces solicita que el servidor web se identifique y este envía una copia de su certificado SSL.
- El navegador comprueba si confía o no en dicho certificado y, si lo hace, envía un mensaje al servidor web.
- Simultáneamente, el servidor web envía una confirmación firmada de forma digital para iniciar una sesión SSL cifrada.



SEGURIDAD WEB

Medidas preventivas

Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo para proteger los sitios y páginas web de posibles ataques son:

- **Establecer contraseñas seguras:** en especial para el inicio de sesión como administrador que tiene todos los privilegios y accesos a los datos e información, por lo que se debe establecer una contraseña con un mínimo de 8 caracteres, incluyendo minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales; y actualizarlas de manera periódica.
- **Cambiar los valores por defecto:** algunos servidores y el CMS (del inglés *Content Management System* o gestor de contenidos) establecen por defecto el usuario y la contraseña del administrador, como «admin», lo que facilita un ataque por fuerza bruta.
- **Adquirir y activar un certificado:** el uso del certificado SSL/TLS de una Autoridad de Certificación, no solo genera confianza a los usuarios, sino que protege la información y los datos a través del cifrado.

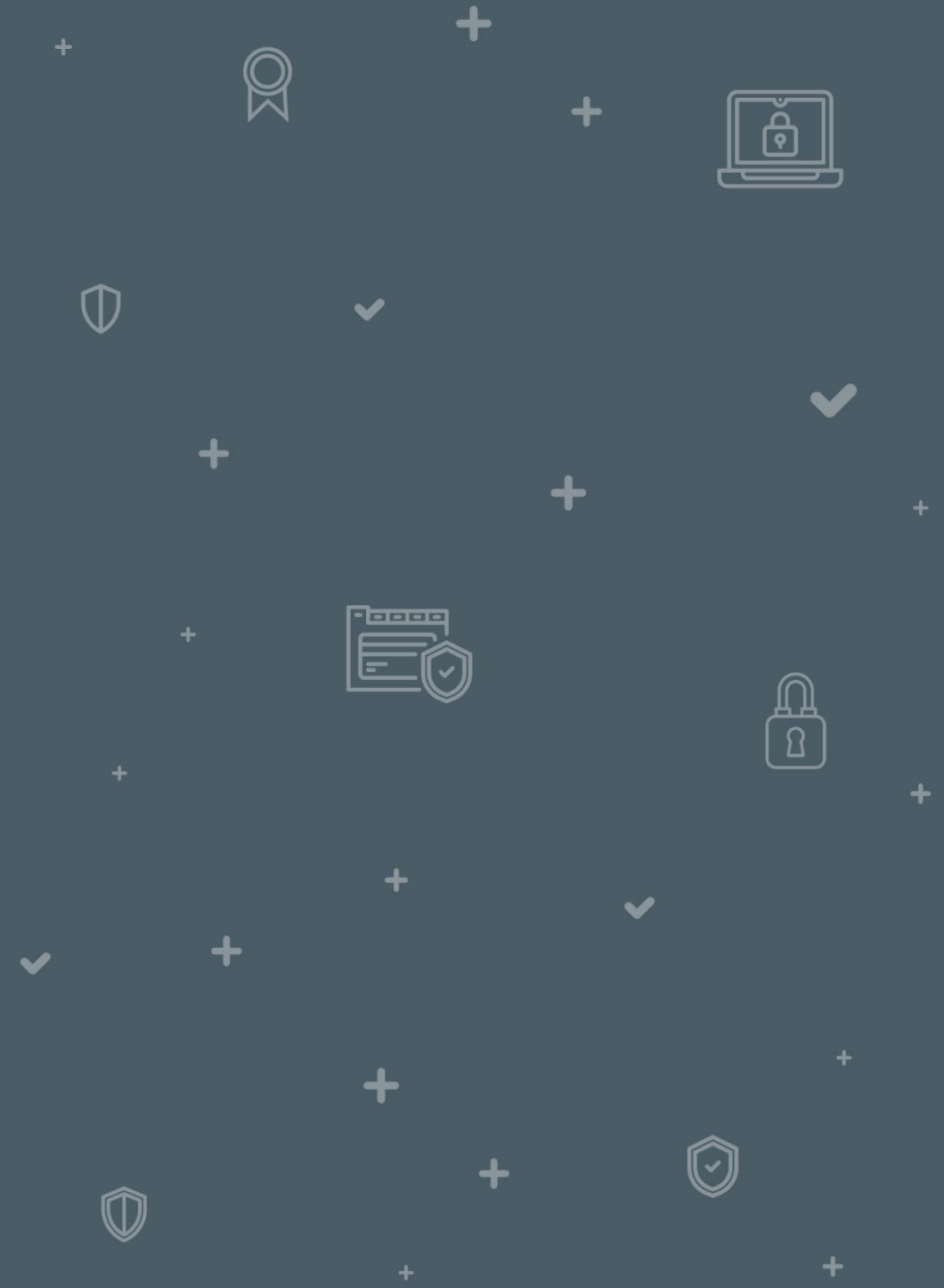
SEGURIDAD WEB

Medidas preventivas

- **Programar el sitio web de forma segura:** en especial respecto a la validación de las entradas de datos, para evitar posibles ataques XSS y *SQL Injection*.
- **Implementar una arquitectura de red segura:** poniendo los cortafuegos en el borde de red, lo que hace que sean la primera barrera de protección al analizar el tráfico de la red y bloquear aquel que no esté autorizado. Adicionalmente, entre otras muchas más medidas, instalar el servidor web en una zona de seguridad aislada y definida, como la DMZ.
- **Realizar copias de seguridad:** en caso de sufrir un incidente, es importante haber realizado *backups* o copias de seguridad para poder restaurar la información; o tal vez, en caso de que, por algún error humano, se hayan perdido ciertos datos.
- **Elegir un buen proveedor de *hosting*:** un buen proveedor de servicios en el que alojar el sitio web debería garantizar la seguridad, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y de la información.

7

SEGURIDAD EN *CLOUD*



7 SEGURIDAD EN CLOUD

Introducción

La **computación en la nube** o **cloud computing** es la tecnología que permite el acceso a determinados programas, el almacenamiento de archivos y el procesamiento de datos de forma remota a través de Internet. Tal y como vimos en unidades anteriores, existen diferentes tipos de servicios en la nube, según su **nivel de exclusividad**:



- **La nube pública:** este servicio se ofrece de manera pública a través de Internet, por lo tanto, cualquier usuario con acceso a la Red puede hacer uso de él.



- **La nube privada:** este servicio está formado por los recursos que utiliza, única y exclusivamente, una organización, es decir, solo los usuarios de dicha organización que tengan permisos podrán acceder a ella a través de una red interna privada.



- **La nube híbrida:** este tipo es una combinación de la nube pública y la nube privada. En algunos casos, también puede ser una combinación de la nube junto con una infraestructura tradicional, es decir, algunos recursos están instalados en local y otros están almacenados en la nube.

SEGURIDAD EN *CLOUD*

Concepto

La **seguridad en la nube** o **seguridad en *cloud*** hace referencia a toda la tecnología, protocolos y buenas prácticas que se encargan de proteger los entornos y sistemas informáticos en la nube, así como las aplicaciones que se ejecutan y los datos que se almacenan en ella; es decir, protege tanto las redes físicas, como los *routers*, el cableado, etc. como el *hardware* de usuario final, como los ordenadores personales, los dispositivos móviles y los dispositivos IoT.

Los principales objetivos de la seguridad en *cloud* son:

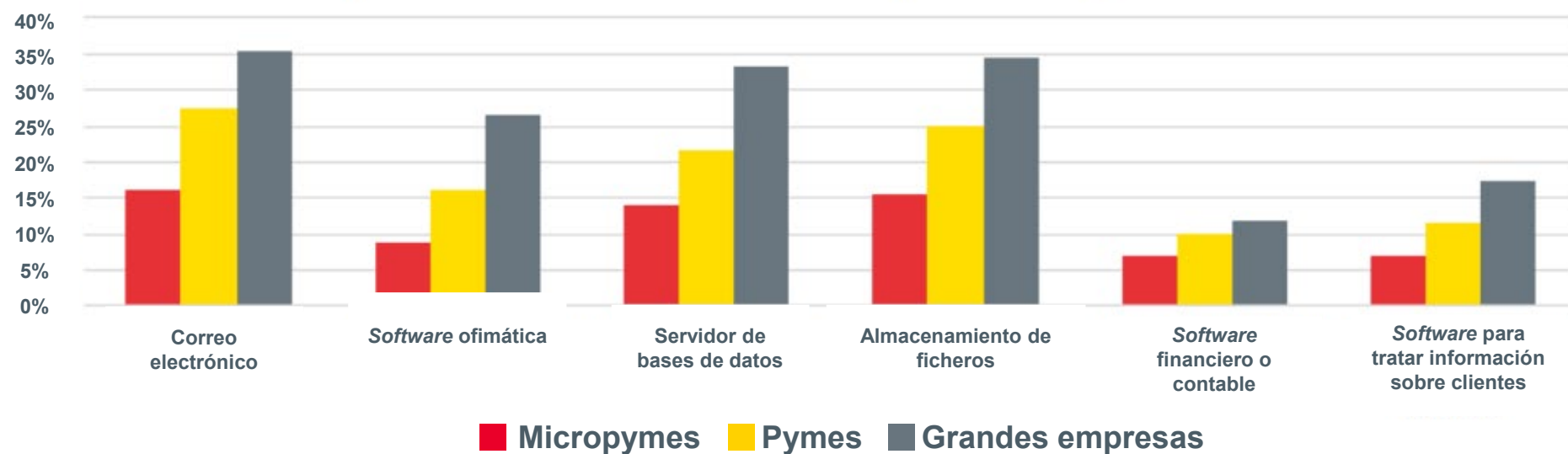
- **Recuperar** los datos, en caso de pérdida de los mismos.
- **Proteger** el almacenamiento y las redes, en caso de robo de datos.
- **Evitar** errores humanos o negligencias que causen la fuga de datos.
- **Reducir** del impacto de cualquier compromiso que puedan sufrir los datos o sistemas.

7 SEGURIDAD EN CLOUD

Riesgos en cloud

Cada vez más empresas y usuarios utilizan algún servicio en *cloud* como, por ejemplo, almacenando en la nube los archivos, contactos, vídeos o imágenes de nuestros teléfonos móviles. Sin embargo, este servicio también conlleva una serie de riesgos que debemos tener en cuenta.

% de empresas con conexión a Internet que usan algún servicio *cloud*



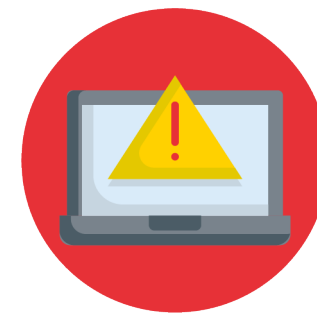
Fuente: *Servicios en la nube (cloud computing)*
[Gráfico] Extraído de: <https://www.ine.es/>

7 SEGURIDAD EN CLOUD

Riesgos en cloud

Algunos de los riesgos más destacados en la nube son:

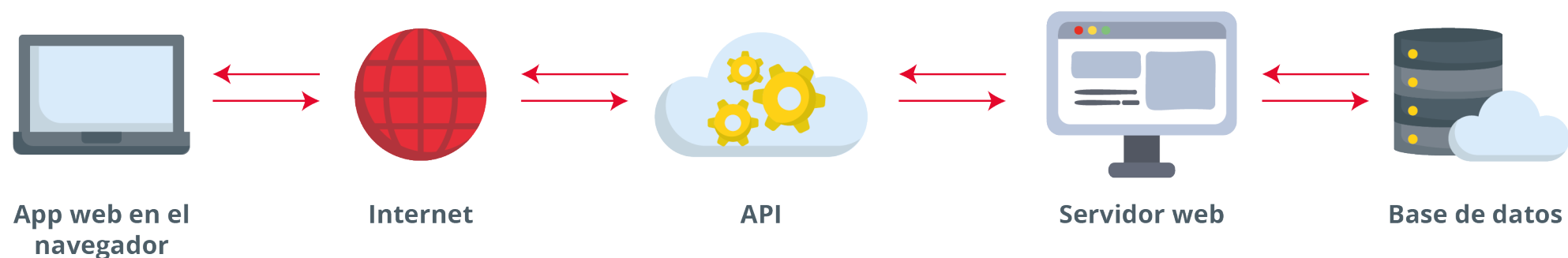
- **La fuga de datos:** las diferentes nubes, sobre todo las públicas, almacenan grandes cantidades de datos de diferente origen, tipo y formato, lo que supone un objetivo para los ciberdelincuentes. La fuga de datos se produce cuando datos sensibles quedan expuestos públicamente de forma involuntaria.
- **El robo de identidades:** la mala gestión de identidades y accesos (IAM) puede permitir el acceso a la nube a usuarios no autorizados y, por tanto, provocar una fuga de datos.
- **La interrupción del servicio:** cuando alojamos los datos en un servidor de un proveedor de servicios, puede darse la posibilidad de que el servicio se interrumpa; por ejemplo, sucede un corte en la Red, provocando la interrupción de la actividad del negocio, tiempo de interrupción en el que se pueden perder datos o se pueden dejar de generar nuevos.



7 SEGURIDAD EN CLOUD

Riesgos en cloud

- **El uso de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones o *Application Programming Interface*):** una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar aplicaciones, así como permitir la comunicación entre sí. El propósito de una API es el intercambio de datos entre diferentes sistemas, siendo en cantidad de ocasiones con el objetivo de automatizar ciertos procesos o para permitir la creación de nuevas funcionalidades. Precisamente, por esta razón, su correcta gestión es tan importante. En el caso del servicio en *cloud*, es necesario su uso para interactuar con los servicios de la nube; y, en muchos casos, estos son vulnerables, dado que se realizan conexiones con el Internet público.



Fuente: ¿Qué son las APIs y para qué sirven?
[Gráfico] Extraído de: <https://cl.abstracta.us/>

7 SEGURIDAD EN CLOUD

Medidas de seguridad

Después de conocer los principales riesgos y vulnerabilidades a los que son susceptibles los servicios en *cloud*, veamos qué medidas de seguridad podemos implementar para reducir o prevenir estos riesgos:

- **El cifrado:** a través del cifrado de las comunicaciones de extremo a extremo, o de datos que sean especialmente confidenciales, como las credenciales, podemos proteger los datos que están alojados en la nube. Esto se logra con los certificados SSL/TLS. Por ejemplo, si implementamos el cifrado de extremo a extremo, un atacante que interceptase la comunicación no podría comprender la información que se está enviando.



7 SEGURIDAD EN CLOUD

Medidas de seguridad

- **Las configuraciones adecuadas:** muchas vulnerabilidades surgen a causa de errores de configuración, por lo que realizar acciones para establecer una configuración adecuada a nuestras necesidades reduce el riesgo notablemente. Por otro lado, no modificar las configuraciones por defecto también tiene dos inconvenientes, el primero que pueden estar habilitados servicios que no se usen y que, en algún momento, sean vulnerables y una posible fuente de amenazas y, por otro lado, las cuentas de usuario básicas vienen con unas contraseñas por defecto que, si no son modificadas, son muy fáciles de obtener para un atacante.



7 SEGURIDAD EN CLOUD

Medidas de seguridad

- **La gestión de permisos de acceso:** debe existir una correcta gestión de los permisos, para asegurar que solo las personas autorizadas tienen acceso a determinada información o servicios. Esto se puede hacer de forma complementaria a mantener la información almacenada de forma cifrada. Por ejemplo, sería el caso de compartir un enlace con determinados usuarios que sí están autorizados a acceder a un contenido. Si se restringe el acceso para que únicamente puedan acceder los usuarios autorizados, sucedería que un usuario que lograra el enlace pero no estuviera en la lista de autorizados, no podría acceder a la información.
- **La seguridad del proveedor de servicios en la nube:** se debe realizar un estudio antes de contratar un proveedor, y elegir aquel que se adecúe a nuestras necesidades y negociar o estipular en el contrato las responsabilidades de cada parte, así como los servicios cubiertos, entre otras cláusulas. Por ejemplo, a través del establecimiento de SLA (*Service Level Agreement*), se describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor, por lo que, en caso de que surgiera un incidente, sería clave consultar el contrato y ver si el proveedor ha incumplido alguna parte del contrato.

SEGURIDAD EN CLOUD

Medidas de seguridad

- **Configuración de cuentas de usuarios:**
 - **Utilizar contraseñas seguras y actualizadas de forma periódica:** entre 8 y 12 caracteres, con minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, además de cambiarlas con asiduidad.
 - **Modificar los permisos de acceso por defecto:** esto es, establecer qué usuario tiene acceso a qué información o recursos.
- **Realizar copias de seguridad de los datos:** así, en caso de incidente de seguridad o de interrupción del servicio, se puedan restaurar de forma completa e inmediata. La copia de seguridad se puede guardar en un disco duro externo o incluso de nube a nube.

7 SEGURIDAD EN CLOUD

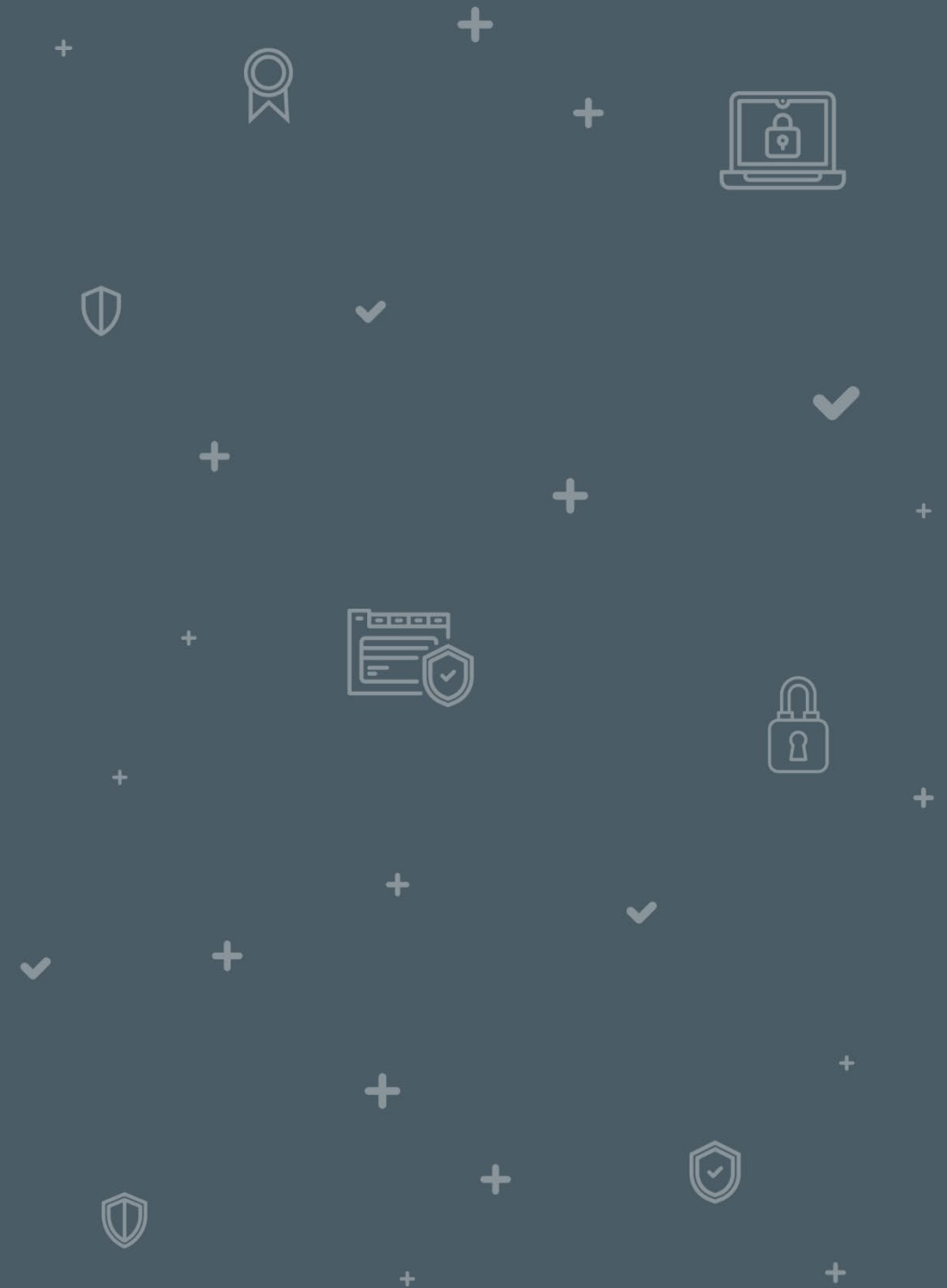
Medidas de seguridad

- Utilizar un *software* antivirus adecuado en el ordenador.
- Evitar acceder a estos servicios a través de redes **wifi públicas**, a no ser que se estén protegidos por una autenticación segura como sucede, por ejemplo, en las redes VPN. Asimismo, se debe evitar acceder desde ordenadores públicos y, en caso de hacerlo, acceder con el navegador en «modo privado » y asegurarse de cerrar la sesión al terminar.



8

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT



8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Concepto

Recordemos que el **Internet de las Cosas o IoT** (del inglés *Internet of Things*) hace referencia a aquellos dispositivos físicos que se pueden conectar a través de la Red e interactuar con el usuario o con otros dispositivos, como por ejemplo, las bombillas o enchufes inteligentes, electrodomésticos, o incluso prendas de ropa.

Los sistemas IoT funcionan a través del envío, recepción y análisis de datos; por ejemplo, en el caso de una nevera inteligente, este sistema IoT podría hacer un análisis de los alimentos que hay en la nevera, y si ve hay poca cantidad de algún producto, lo registra en una lista de la compra, e incluso puede llegar a realizar el pedido para reponer el producto.



SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

Podemos disponer de uno o más dispositivos IoT en nuestro hogar u oficina, o en las denominadas «ciudades inteligentes», que hacen uso de IoT en el ámbito de la movilidad a través de, por ejemplo, los vehículos inteligentes y el alumbrado; e incluso en el ámbito de la sostenibilidad, cuyos dispositivos IoT recopilan información y datos sobre la contaminación atmosférica y, en función de ello, se restringe el tráfico en ciertas zonas. La gestión de estos dispositivos de manera manual se convierte en una tarea más compleja.

Por ello, establecer una plataforma de gestión de los dispositivos IoT puede facilitar este proceso, automatizar tareas y administrarlos de forma agrupada o individual, pero centralizada.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

La gestión de dispositivos IoT presenta ciertas características o aspectos que se deben tener en cuenta:

- **El aprovisionamiento y el inventario:** el primer paso es realizar un aprovisionamiento de los dispositivos, según las necesidades. Además, es importante llevar a cabo un inventario de todos los dispositivos que debemos gestionar, y agruparlos en función de nuestras preferencias. Por ejemplo, en el caso de una oficina que dispone de bombillas y enchufes inteligentes, estos se podrían agrupar por plantas o por departamentos; en el caso de un hogar, se podrían clasificar por funciones o por habitaciones. Así, es más sencillo llevar a cabo acciones sobre estos dispositivos.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

- **La autenticación:** esta capacidad se encarga de confirmar la identidad de los dispositivos cuando se integran en el sistema IoT, así como de los usuarios que inicien sesión para gestionarlos; todo ello con el objetivo de evitar intrusiones a través de dispositivos no autorizados, evitar su utilización por parte de usuarios no autorizados y asegurar la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, los empleados autorizados pueden acceder al uso de determinados dispositivos a través de la autenticación, mientras que otros cuyas funciones no requieren estos permisos, no pueden acceder.
- **La configuración:** esta característica se basa en la personalización de los dispositivos, de acuerdo a las necesidades que existan. Por ejemplo, podemos configurar que las bombillas de la oficina de la cuarta planta se enciendan a las siete de la mañana, que es cuando llegan los primeros empleados; es decir, esta capacidad provee especificaciones personalizadas a cada dispositivo para poder configurarlos y modificarlos de forma remota, en caso de requerirse.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

- **El control:** una vez que se han llevado a cabo los pasos anteriores, la posibilidad de gestionarlos de manera remota es fundamental. Si bien es cierto que en la configuración ya se establecen los comportamientos que queremos que estos dispositivos adopten, es necesario poder controlarlos de forma remota. Así, siguiendo el ejemplo anterior, si el primer empleado comienza a llegar a las 8 de la mañana a la oficina, en lugar de a las 7, se volverían a configurar las bombillas inteligentes para que se enciendan a las 8, ya que de otro modo supondría un gasto innecesario.
- **La monitorización:** este aspecto resulta clave en la gestión de dispositivos IoT, ya que un sistema centralizado nos permite:
 - **Mayor visibilidad:** al tener todos los dispositivos en un sistema es posible monitorizarlos desde un panel de control en el que, por ejemplo, podamos visualizar el tiempo de actividad de los dispositivos, y así tomar decisiones de negocio más adecuadas, además de poder solventar las incidencias más rápidamente.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

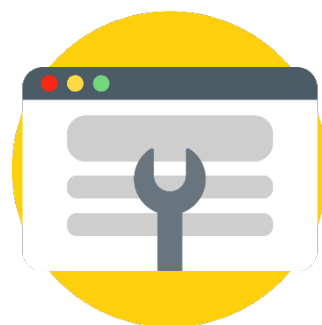
- **Generar informes y notificaciones:** se pueden generar informes que recojan los datos sensibles o la información crítica en momentos concretos, así como generar notificaciones en caso de que surjan determinados eventos, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mejor gestión. Por ejemplo, si una empresa cuenta con sensores, se podría recopilar la información de los mismos y de la activación de las cámaras si se ha detectado algún movimiento extraño fuera de horario laboral; lo que permitiría, al igual que el punto anterior, tomar decisiones para mejorar la seguridad del negocio. Todo esto conlleva a un **aumento de la seguridad**: esta capacidad permite mejorar la detección de brechas de seguridad, los intentos de cambios de configuración por usuarios no autorizados, etc.; lo que garantiza la seguridad del sistema.



8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Gestión de dispositivos IoT

- **Las actualizaciones y el mantenimiento:** esta característica permite a los administradores, desde el sistema IoT central, enviar las actualizaciones a los dispositivos de la Red; pudiendo enviar, por ejemplo, parches de seguridad que corrijan alguna vulnerabilidad detectada. Respecto al mantenimiento, hace referencia a la capacidad de adecuar los dispositivos IoT y configurarlos según las necesidades del momento, la visibilidad tanto central como global y llevar a cabo una supervisión constante para conocer el momento exacto en el que se han de realizar las actualizaciones.



8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Seguridad de dispositivos IoT

Los dispositivos IoT, como hemos visto, son vulnerables a los ataques y las amenazas de los ciberdelincuentes. Por ello, llevar a cabo acciones y medidas de prevención y seguridad resulta esencial. Recordemos que estos dispositivos hacen una recopilación de nuestros datos. Así, si tenemos instalada una alarma que en el momento que haya un acceso no autorizado avisa a la policía, esta alarma está guardando información de cuándo estamos en casa y cuándo no; y estos datos son muy valiosos para los ciberdelincuentes.



¿Sabías qué?

Los dispositivos IoT también son objeto de ataque por los ciberdelincuentes. [\[10\]](#)

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Seguridad de dispositivos IoT

Recordemos los riesgos más comunes de estos dispositivos, que vimos en la unidad 1:

- **Los problemas de privacidad:** para que los dispositivos IoT funcionen correctamente, se debe recopilar una gran cantidad de datos que, en caso de un ataque, pueden ser compartidos o vendidos a terceros.
- **Las amenazas de seguridad y *malware*:** los dispositivos IoT están conectados a Internet y, por lo tanto, son vulnerables a sufrir un ciberataque.
- **Los robos:** los dispositivos IoT almacenan una gran cantidad de información y, en caso de ataque, para el ciberdelincuente disponer de esta información puede ser su objetivo. Por ejemplo, si un sistema de seguridad almacena información sobre nuestros movimientos y rutinas, sabrá cuándo estamos en casa y cuándo no.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Seguridad de dispositivos IoT

- **El secuestro de dispositivos:** existen ciberdelincuentes capaces de hacerse con el control de los dispositivos IoT para exigir un pago por su «rescate».



¿Sabías qué?

Existe el *Ransomware of Things* (RoT), una evolución del *software* malicioso que puede controlar los dispositivos IoT. [\[11\]](#)

- **Los problemas de cumplimiento:** los dispositivos IoT se configuran para cumplir las órdenes de los usuarios autorizados pero, en muchas ocasiones, es fácil realizar un ataque de suplantación a través de, por ejemplo, comandos de voz.

8 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS IOT

Seguridad de dispositivos IoT

Algunas de las medidas que podemos llevar a cabo para proteger estos dispositivos son las siguientes:

- **Realizar actualizaciones periódicas:** ya que las actualizaciones implementan parches de seguridad que corrigen las vulnerabilidades. También es importante instalar un **software oficial**, ya que los *software* no oficiales pueden contener *malware* o código malicioso.
- **Cambiar las claves de acceso por defecto:** ya que, en caso contrario, sería sencillo realizar un ataque contra el dispositivo IoT.
- **Utilizar contraseñas seguras** para acceder a los dispositivos, y actualizarlas periódicamente. Además, es importante disponer de autenticación de doble factor u otros métodos de acceso biométrico, en la medida de lo posible.
- **Proteger la Red** con dispositivos de seguridad, como los antivirus o los cortafuegos.

9

**SEGURIDAD Y ALTA
DISPONIBILIDAD**

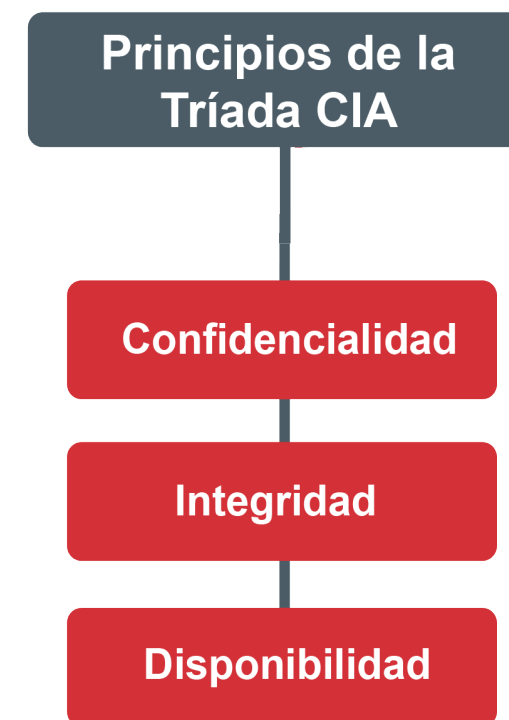


9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Introducción

Tal y como vimos en la unidad 2, algunos de los principios básicos de la seguridad de la información están integrados en la tríada CIA:

- **Confidencialidad:** hace referencia a que solo los usuarios autorizados tienen acceso a la información o los recursos.
- **Integridad:** la información almacenada en un momento dado debe ser inmutable, es decir, nadie debe modificarla de forma incorrecta, ya sea por accidente o de manera maliciosa.
- **Disponibilidad:** se basa en asegurar que la información esté accesible a los usuarios o procesos que la requieran en el momento en el que la soliciten.



SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Alta disponibilidad

Existe una gran cantidad de vulnerabilidades y riesgos a los que los sistemas informáticos están expuestos y, sobre todo, en el ámbito organizativo, es muy importante asegurar tanto los sistemas e información que disponemos, como tener acceso a ellos siempre que se requiera.

Por ello, nos referimos al concepto de **alta disponibilidad**. Este término hace referencia a la capacidad de que los sistemas informáticos, la información y los datos se encuentren operativos para aquellos usuarios autorizados en todo momento y sin interrupciones; es decir, que los sistemas funcionen «24x7x365» (24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año).

Por lo general, la disponibilidad se mide en «nueves», siendo 2 de ellos, el 99% de disponibilidad 3, el 99,9%, etc.

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Alta disponibilidad

En la tabla se puede ver el tiempo de parada establecido para cada nivel de disponibilidad.

Nivel de disponibilidad/Tiempo de parada	
Nivel	Tiempo parada/año
90%	36,5 días
95%	18,25 días
99%	3,65 días
99,50%	44 horas
99,90%	8,76 horas
99,95%	4,38 horas
99,99%	52,5 minutos
99,999%	5,3 minutos

Fuente: *Alta disponibilidad y tolerancia a fallos* [Tabla] Elaborado a partir de: <https://www.altadisponibilidadlogitek.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Alta disponibilidad

Por ejemplo, si una empresa sufriera una caída en sus servidores; el concepto de alta disponibilidad haría referencia a la capacidad de que el servicio siguiera funcionando correctamente, minimizando el tiempo de inactividad y recuperándose de forma automática.

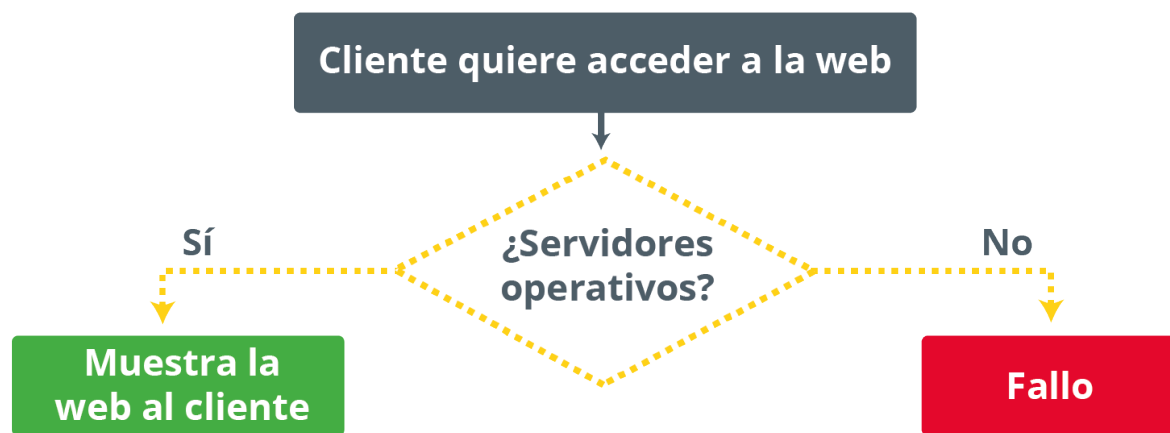
Sin embargo, debemos tener en cuenta que una posible interrupción del servicio puede ser de dos tipos:

- **Prevista:** son aquellas que interrumpen el servicio para realizar cambios, mejoras o actualizaciones sobre el *software*. Se trata de una interrupción planificada, por lo que está controlada.
- **Imprevistas:** son aquellas que se producen por acontecimientos imprevistos, ya sean apagones, desastres naturales, ataques de *malware*, caídas del sistema, etc.

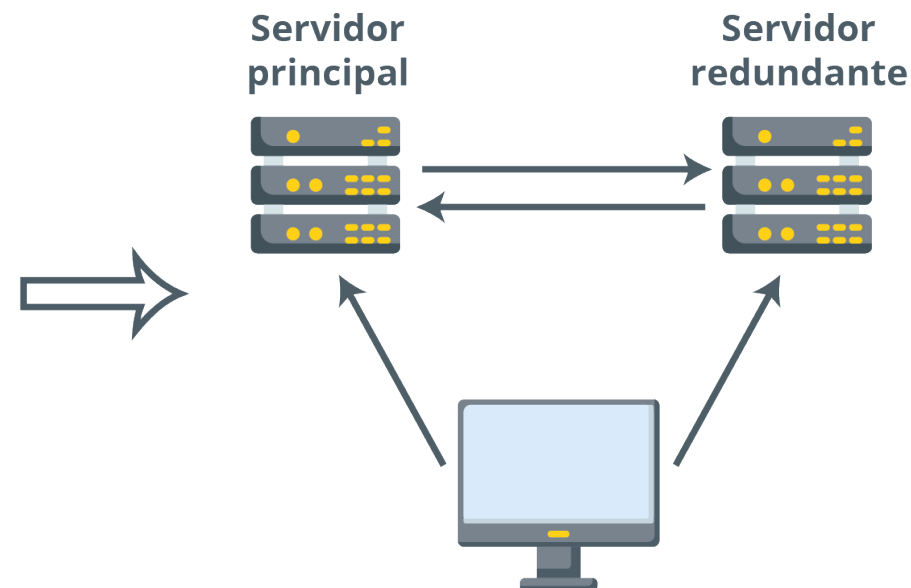
9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Puntos de fallo

Para garantizar la alta disponibilidad, primero debemos hacer un análisis de los **puntos de fallo**, es decir, de aquellos componentes que, si fallan, generan importantes problemas o interrumpen el servicio; y, a continuación, ver qué se puede hacer para evitar este problema. La solución más habitual es realizar la redundancia sobre ellos.



Ejemplo de flujograma de puntos de fallo



9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Puntos de fallo

Por ejemplo, si sabemos que en caso de fallar nuestro servidor web, imposibilitará a los clientes acceder a determinados recursos y tendrá un impacto negativo en el negocio, el servidor será un punto de fallo y convendrá realizar una redundancia sobre él. Otro concepto importante es el **punto único de fallo** (SPOF, del inglés *Single Point of Failure*), que es aquel punto o componente crítico de un sistema que si falla, genera un fallo global del sistema, dejándolo inoperable. Por ello, los sistemas deben ser **tolerantes a fallos** y, como hemos dicho, una forma de lograrlo, es a través de la redundancia.



9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Puntos de fallo

Cualquier tipo de inactividad de un servicio puede llegar a provocar pérdidas muy graves, no solo económicas, sino también a nivel reputacional, disminuyendo así la confianza que los clientes pudieran tener en la organización.

Al aplicar un protocolo de alta disponibilidad, con un análisis de los puntos de fallo y un sistema de redundancias, se aseguran los sistemas informáticos, los recursos y los datos. Estas buenas prácticas también conllevan:

- Un ahorro de tiempo y dinero, ya que no se requiere reconstruir los datos perdidos o los fallos del sistema.
- Menor tiempo de inactividad, es decir, un menor impacto en los usuarios y clientes, garantizando así la productividad de los empleados y la satisfacción de los usuarios finales.

¿Sabías qué?

Estas son las consecuencias de una interrupción de actividad, debido a un ataque *ransomware*, en la actividad de una organización. [\[12\]](#)



9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia

Ahora vamos a comprender la importancia del concepto de redundancia. La redundancia hace referencia a la realización de un duplicado de aquellos componentes y/o contenidos considerados críticos, que se desee asegurar ante cualquier fallo que pueda suceder, es decir, sería un respaldo o una copia de seguridad constante en tiempo real, en la que se asegure el sistema en caso de fallo, proporcionando una alternativa. Los elementos más habituales de los que hacer redundancia son:

- Datos.
- *Hardware*.
- Redes.
- Servidores.

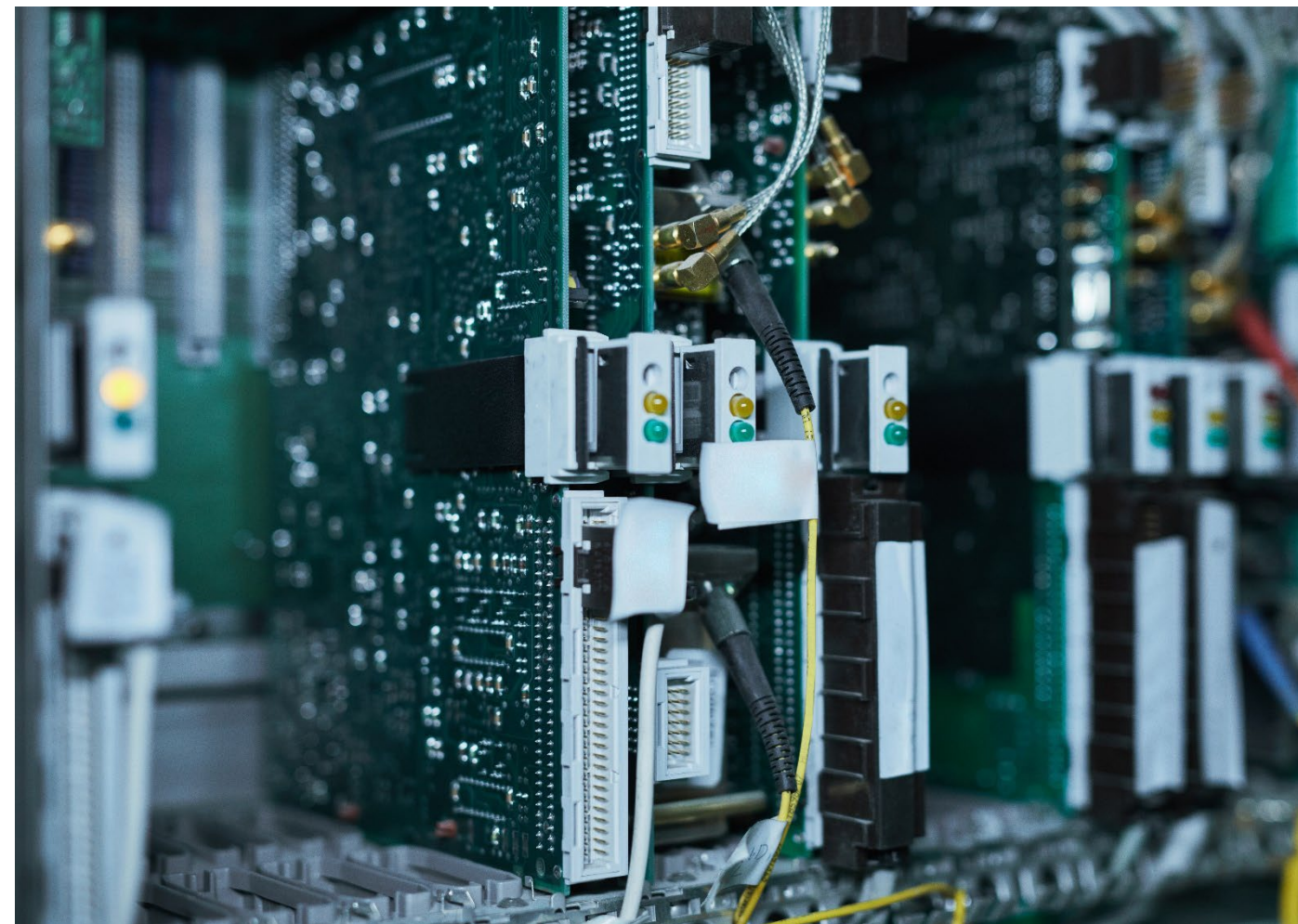


9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia

Por ejemplo, en el caso de un servidor, la redundancia haría que existiese un servidor B que se pusiera en acción cuando el servidor principal tuviera un fallo.

Así, mientras la alta disponibilidad consiste en la capacidad de mantener los sistemas operando, la redundancia se encarga de interconectar los sistemas para, en caso de que el sistema principal tenga un error, utilizar un sistema alternativo y no interrumpir la actividad del negocio.

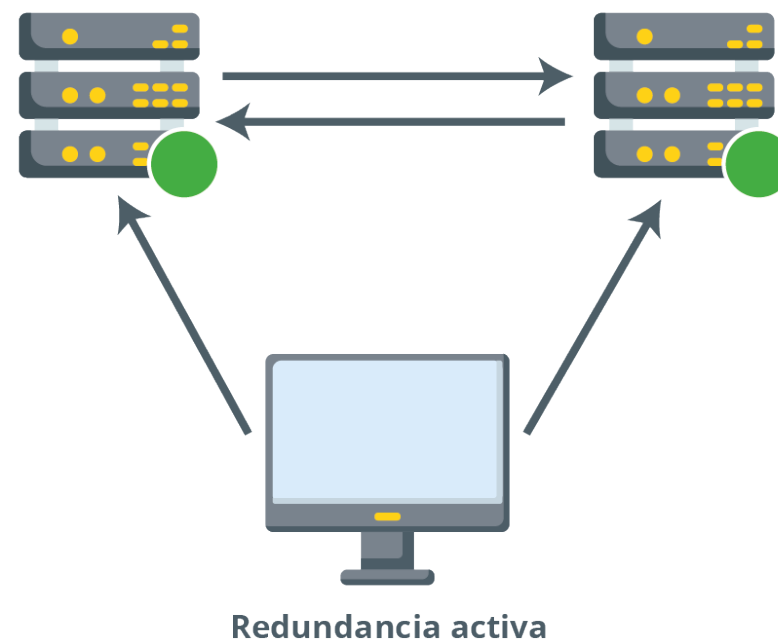


9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia

Existen dos tipos de redundancia:

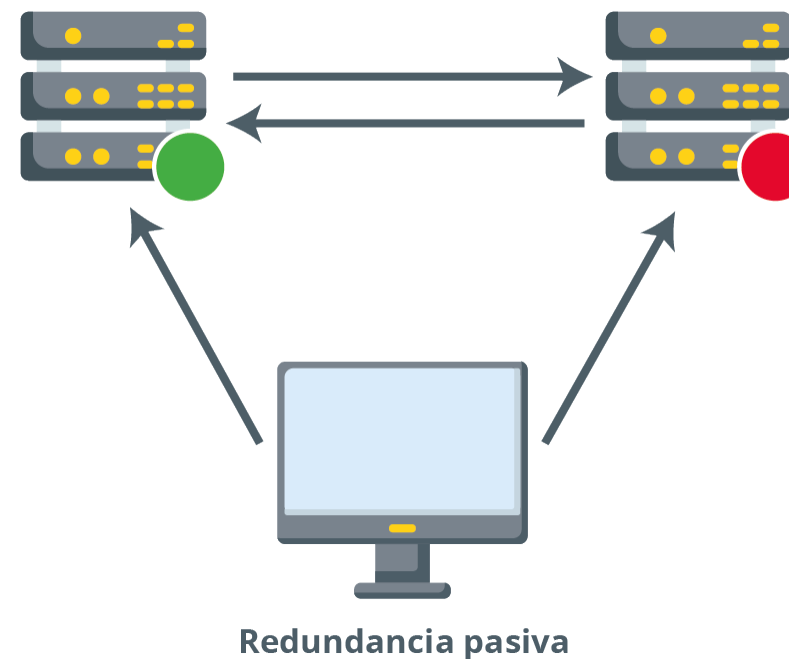
- **Redundancia activa:** ambos equipos o sistemas están activos al mismo tiempo, es decir, el principal y el secundario se encuentran activos simultáneamente.



9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia

- **Redundancia pasiva:** mientras que el sistema principal está activo, el equipo secundario se encuentra en espera y solo se activa en caso de que el principal falle.



9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

Debemos tener en cuenta que se debe disponer de copias de seguridad redundantes en caso de que se produzca una interrupción del servicio. Para ello, debemos conocer RAID (del inglés «*Redundant Array of Independent Disks*»). Un RAID permite la creación de un sistema para almacenar datos utilizando múltiples unidades de almacenamiento, permitiendo así distribuir los datos entre ellas o replicarlos. Conviene utilizar discos duros idénticos en prestaciones y tecnología de fabricación para que su escalabilidad sea óptima.

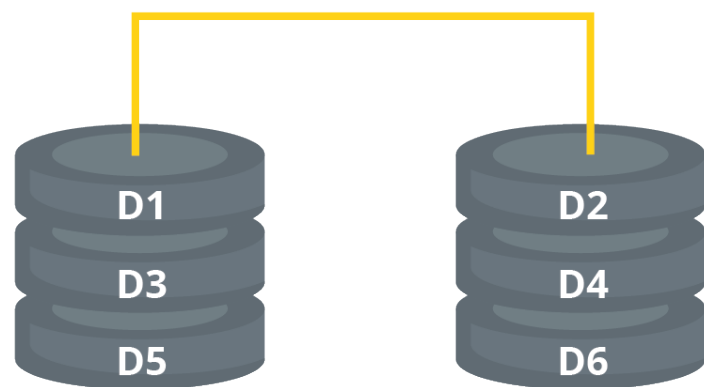


9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

Podemos encontrar diferentes tipos, siendo algunos de ellos:

- **RAID 0:** para este tipo se utilizan mínimo 2 discos de almacenamiento y se reparten los datos entre ambos. Este sistema no sirve como copia de seguridad, pero permite acceder rápidamente a la información al poderse hacer lectura de los datos en paralelo.

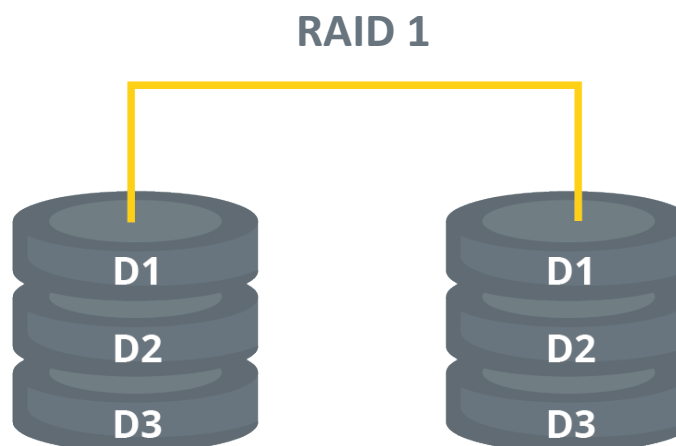


Fuente: *RAID 0* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 1:** en este caso, se utilizan 2 discos y se duplican todos los datos del primero de forma sincronizada en el segundo disco, así, si el primero se estropea, el sistema seguirá funcionando ya que cuenta con el segundo.

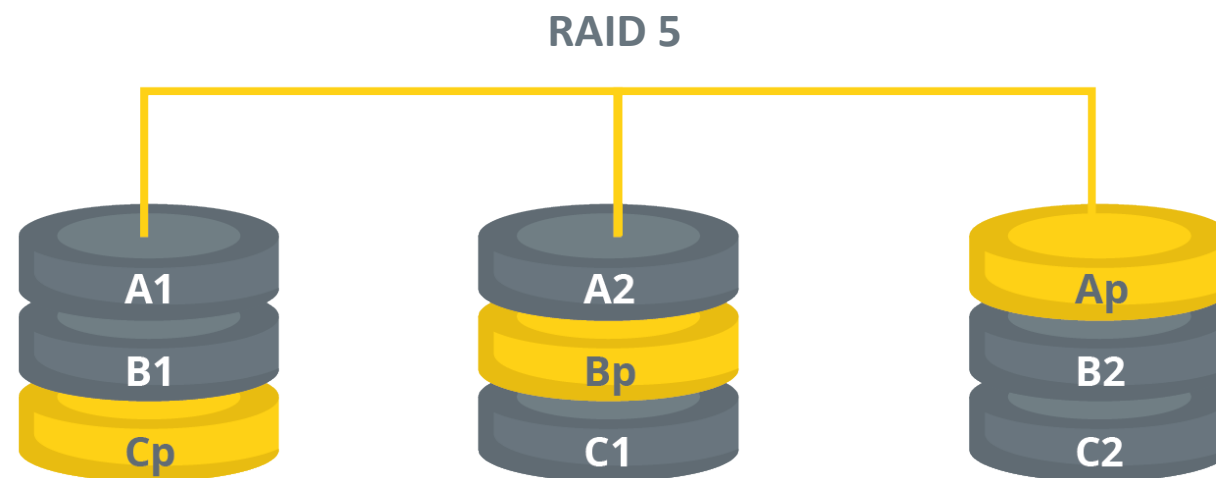


Fuente: *RAID 1* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 5:** requiere mínimo 3 discos y suele ser el más usado en servidores ya que aporta la velocidad y rendimiento del RAID 0 y la seguridad ante posibles pérdidas de datos del RAID 1.

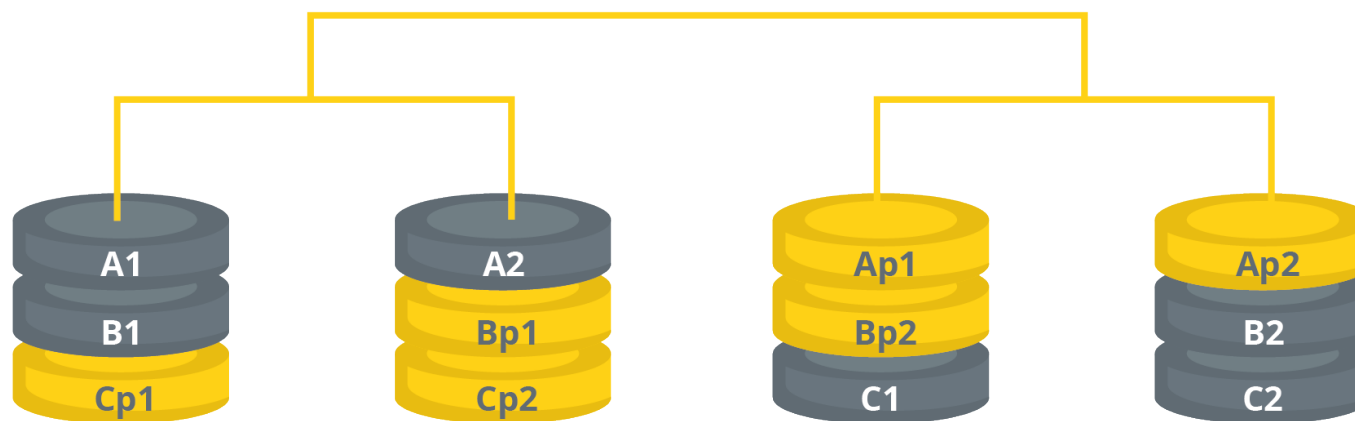


Fuente: *RAID 5* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 6:** utiliza mínimo 4 discos y es similar al RAID 5 e incluye un disco de reserva que entra en acción cuando algún otro se estropea.



Fuente: *RAID 6* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

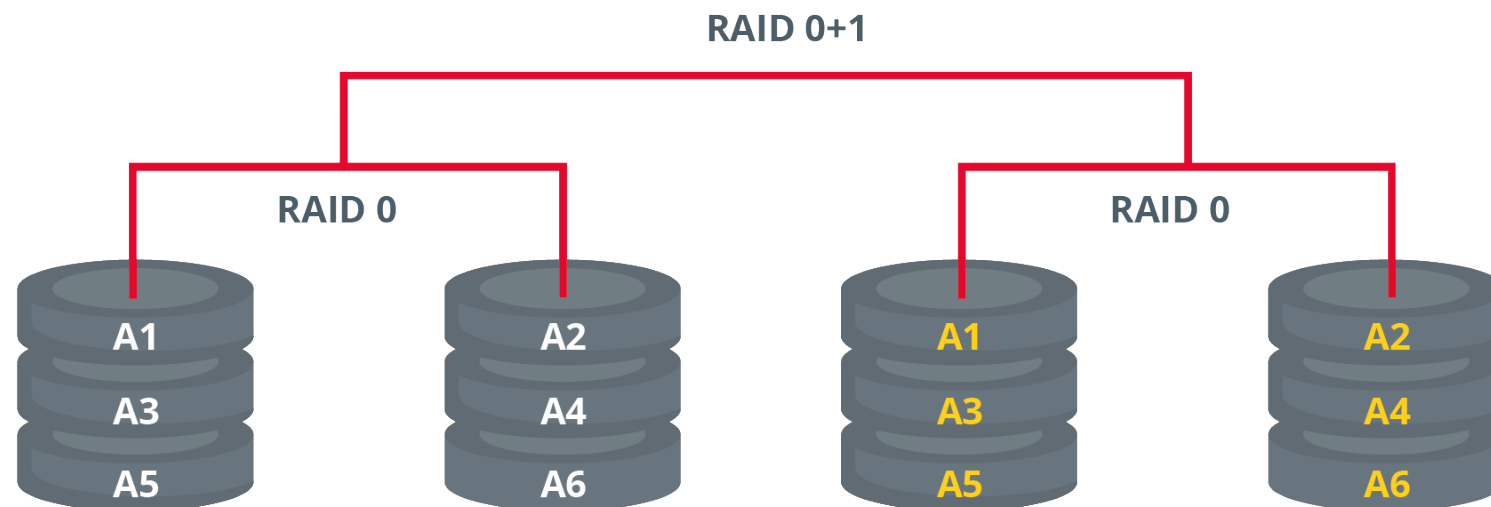
Niveles de RAID anidados: consiste en un nivel principal que contiene otros subniveles que cuentan con una configuración distinta a la principal, es decir, encontramos diferentes capas de RAID, logrando así disfrutar de las ventajas que proporcionan los diferentes niveles.

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

Los niveles de RAID anidados más utilizados hoy en día son:

- **RAID 0+1**: cuenta con un nivel principal de RAID 1 en la que se replican los datos y un subnivel RAID 0 que los almacena de forma distribuida.

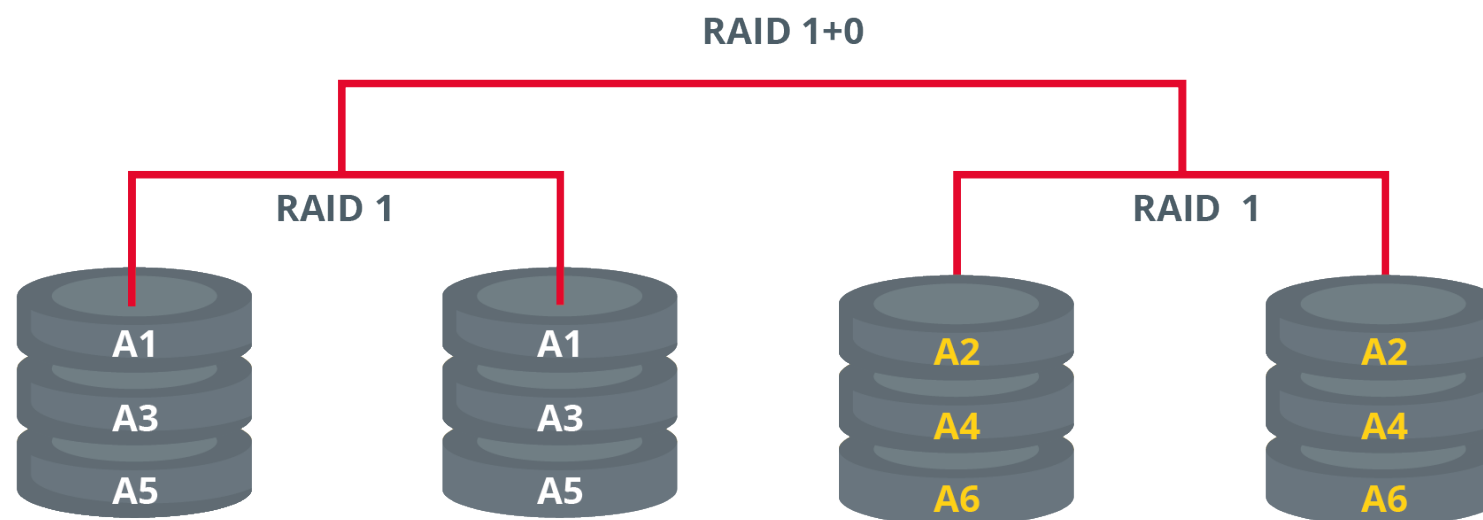


Fuente: *RAID 0+1* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 1+0:** se trata del caso opuesto, donde el nivel principal será de RAID 0, distribuyendo los datos y los subniveles serán de RAID 1, permitiendo replicar los datos.

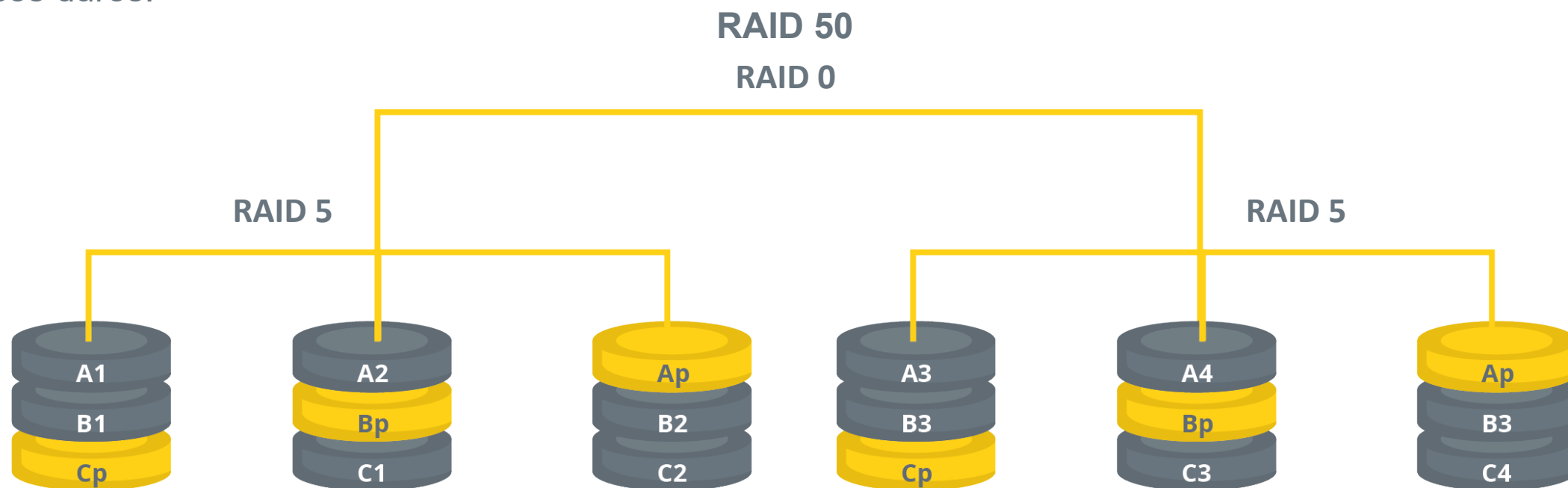


Fuente: *RAID 1+0* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 50:** cuenta con un nivel principal de RAID 0 y los subniveles será de tipo RAID 5, con sus tres respectivos discos duros.

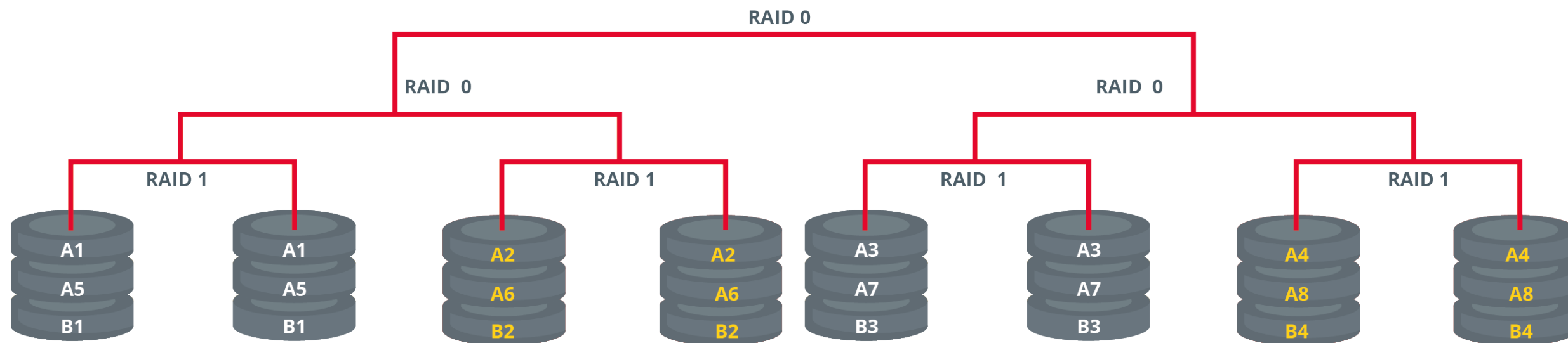


Fuente: *RAID 50* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

- **RAID 100 y RAID 101:** consiste en dos subniveles de RAID 1+0 que se dividen por un nivel principal de tipo RAID 0. En el caso de RAID 101 se trataría de que el nivel principal sería de tipo RAID 1.



Fuente: *RAID 100* [Gráfico] Elaborado a partir de:
<https://www.profesionalreview.com/>

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: datos

Podemos encontrar una serie de ventajas y desventajas en lo referente a los RAID:

Ventajas	Desventajas
Alta tolerancia a fallos	Disponer de un RAID no garantiza recuperarse de un incidente o desastre
Mejor rendimiento de lectura y escritura	Migrar los datos de un RAID a otro es complejo
Los distintos niveles de RAID se pueden combinar entre sí (RAID anidado)	Requiere una inversión inicial alta.
Escalable y con gran capacidad de almacenamiento	N/A

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: ubicación de la infraestructura

Asimismo, también se puede realizar una redundancia de las instalaciones donde proseguir el trabajo en caso de que las instalaciones principales no estén disponibles. Estos pueden ser:

- **Sitio frío:** ofrece la infraestructura mínima, suministros y mobiliario. Sin embargo, los equipos los debe de llevar la organización que ha sufrido el incidente. Estos son más económicos, pero, a cambio, son más difíciles de levantar, ya que se comienza de cero.
- **Sitio templado:** ofrece suministros, mobiliario y la mayoría de los equipos y *software* que necesite la empresa.
- **Sitio caliente:** ofrece toda la infraestructura salvo que sean equipos y *software* muy específico. Este modelo es más caro, pero conlleva un menor tiempo levantarlo.

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Redundancia: soporte eléctrico

En el caso de un fallo eléctrico, una herramienta que se puede utilizar en estos casos, para lograr la alta disponibilidad, es un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Los SAI son dispositivos que almacenan energía para proporcionarla en caso de haber un fallo en el suministro eléctrico. Existen diferentes tipos:

- *SAI offline*: es el más sencillo y ofrece protección en caso de apagón, bajadas o picos de tensión.
- *SAI inline*: es el más común en hogares y pequeñas oficinas y permite estabilizar las fluctuaciones de la corriente de forma continuada.
- *SAI online*: este tipo trabaja de forma continua, por lo que no existe un salto a la alimentación del SAI cuando se produce un fallo, sino que se mantiene un suministro estable.

9 SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

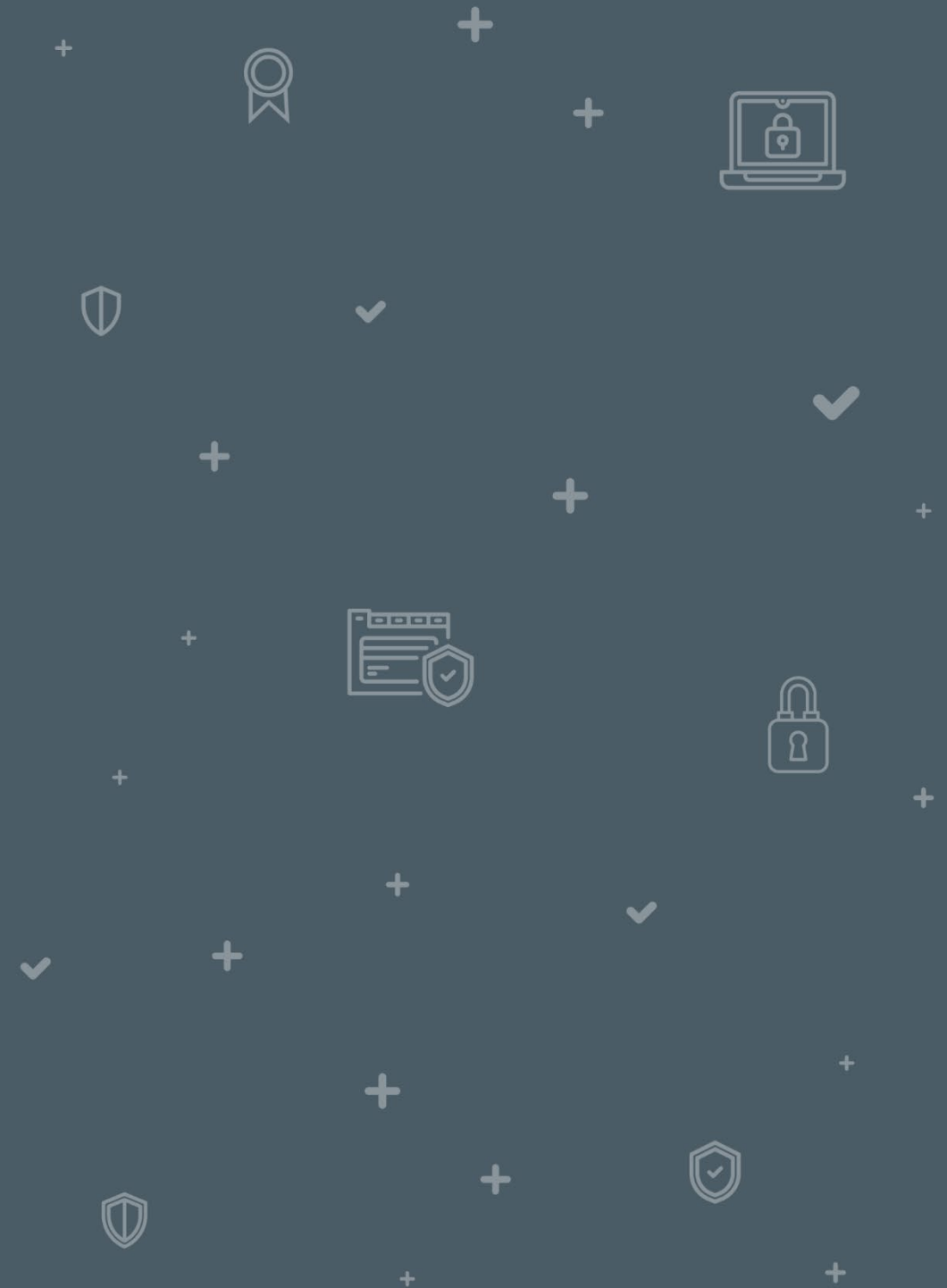
Redundancia: redes

La redundancia de red hace referencia a la instalación de dos o más sistemas de red que se respaldan entre sí, configurándose de tal forma que, en caso de que uno presente fallos, el otro u otros se activen para dar continuidad al servicio. Por lo general, la redundancia de red se implementa en la infraestructura de red, proporcionando una fuente redundante de comunicaciones que, en caso de fallo de la principal, se active evitando cortes de red no planificados.

Disponer de redes redundantes permite proteger la información, garantiza la alimentación eléctrica o incluso, en caso de fallo de toda la instalación, redirige toda la información a otros servidores ubicados en otra localización favoreciendo a la ininterrupción del servicio.



RESUMEN, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS



RESUMEN

- Un sistema operativo (SO) administra las funciones básicas de un ordenador, gestiona los recursos *hardware* y suministra servicios al resto de programas que se ejecutan sobre él.
- Un proceso informático realiza una serie de tareas e instrucciones para lograr un resultado final. Este proceso puede ejecutarse en modo usuario o en modo *Kernel*. El proceso informático consta de seis estados diferentes: nuevo, preparado, en ejecución, bloqueado o en espera, listo o suspendido. La información de los procesos informáticos se almacena en el bloque de control de proceso (PCB). Los algoritmos de planificación pueden ser por prioridades, FIFO o DCDS, SJF, SRT y RR.
- Una base de datos es un *software* que permite almacenar grandes cantidades de información. Existen varios tipos de bases de datos: relacionales, no relacionales, distribuidas, orientadas a objetos, documentales, transaccionales y jerárquicas.

RESUMEN

- El protocolo DHCP asigna las direcciones IP dentro de una red y se asegura de no asignar la misma dirección IP a dos dispositivos diferentes.
- Internet de las Cosas o IoT hace referencia a aquellos dispositivos físicos que se pueden conectar a través de la Red e interactuar, mientras que la computación en la nube o *cloud computing* es la tecnología que permite el acceso a determinados programas, el almacenamiento de archivos y el procesamiento de datos de forma remota a través de Internet.

CONCLUSIONES

- Un **sistema operativo (SO)** hace referencia al conjunto de programas capaces de administrar las funciones básicas de un ordenador, gestionar los recursos *hardware* y suministrar servicios al resto de programas que se ejecutan sobre él. Un SO está formado por el **Kernel o núcleo**, que se encarga de las funciones básicas del sistema; la **interfaz de usuario**, que permite la interacción del usuario con el ordenador; y, por último, el **sistema de archivos**, que asigna el espacio o memoria requerida a los archivos o programas en ejecución.
- Existen SO para ordenadores, para dispositivos móviles y SO integrados. Además, los SO pueden ser monousuario – monotarea, monousuario – multitarea y multiusuario – multitarea.
- El **administrador de sistemas** es aquel profesional cuya responsabilidad es configurar y llevar a cabo labores de mantenimiento tanto de la Red como del sistema informático, supervisando su adecuado funcionamiento.

CONCLUSIONES

- Un **proceso informático** hace referencia a la realización de una serie de tareas e instrucciones que logran un resultado final. Para ello, debe existir una entrada de datos que, mediante un programa informático que trate dichos datos, logre una salida de datos final, la cual será el resultado de todo el proceso. Este proceso puede ejecutarse en **modo usuario**, porque el usuario ejecute un programa; o en **modo Kernel**, porque el ordenador inicie por sí mismo un programa automáticamente.
- Un proceso informático consta de seis estados diferentes: **nuevo**, que encarga de crear el proceso de ejecución de un programa; **preparado**, que está esperando a que se le asigne un procesador o CPU; **en ejecución**, es decir, las instrucciones o los datos de entrada están siendo tratados por el programa; **bloqueado o en espera**, ya que al proceso le falta algún recurso para poder seguir ejecutándose; **listo**, es decir, se ha finalizado la ejecución del proceso, y este queda libre para poder realizar otro; y, por último, **suspendido**, que se produce cuando un proceso se suspende y es desplazado a memoria secundaria. También puede ocurrir que esté a la espera de un evento (**suspendido en espera**) o suspendido temporalmente pero listo para ejecutarse (**suspendido preparado**).

CONCLUSIONES

- Los procesos contienen cierta información para que el sistema operativo pueda llevarlos a cabo. Esta información se almacena en el **bloque de control de proceso (PCB)**, una estructura de datos con campos en los que se registran diferentes aspectos de la ejecución de los procesos y el uso de recursos destinado a dicha ejecución.
- Existen diferentes tipos de **algoritmos** de planificación: algoritmo por **prioridades**, algoritmo **FIFO** (*First In First Out*) o **DCDS** (*First Come First Served*), algoritmo **SJF** (*Shortest Job First*), algoritmo **SRT** (*Shortest Remaining Time*) y algoritmo **RR** (*Round Robin*).
- Un **sistema gestor de base de datos o SGBD** hace referencia a aquellos *software* cuyas funciones son crear, gestionar y administrar la información contenida en una base de datos.
- Una **base de datos** es un *software* que permite almacenar grandes cantidades de información, es decir, es una recopilación organizada de datos estructurados.

CONCLUSIONES

- Existen varios tipos de bases de datos, como las bases de datos **relacionales**, que almacena y proporciona acceso a datos que se encuentran relacionados entre sí; bases de datos **no relacionales**, que gestiona grandes cantidades de datos no estructurados o de los que no hay una información predefinida; bases de datos **distribuida**, donde la información se encuentra almacenada en varios dispositivos o nodos conectados entre sí; bases de datos **orientada a objetos**, en las que los datos y sus atributos están unidos como un objeto; bases de datos **documentales**, que están pensadas para indexar textos completos; las bases de datos **transaccionales**, que se utilizan en entornos de análisis de datos de producción o de calidad; y, por último, las bases de datos **jerárquicas**: tienen una estructura jerarquizada, en forma de árbol invertido, donde hay un nodo raíz, del que surgen los nodos «padres», y de los que surgen los nodos «hijos».
- El **sistema de nombres de dominio o DNS** es similar a un directorio de Internet y se encarga de traducir los nombres de dominio a su dirección IP.

CONCLUSIONES

- El **protocolo DHCP** asigna, de manera dinámica y automática, las direcciones IP; además de guardarlas en un listado para no asignar la misma dirección IP a dos dispositivos diferentes.
- Una red **VPN o red privada virtual** permite establecer una conexión protegida ocultando la verdadera dirección IP; además, se encarga de cifrar el tráfico en Internet en tiempo real. Existen tres tipos principales de VPN: **Site-to-Site**, de **acceso remoto** y **SLL**.
- La **identificación** hace referencia a la capacidad de reconocer de manera exclusiva a un usuario de un sistema o servicio que se está ejecutando. La **autenticación** es la capacidad de demostrar que el usuario que se ha identificado, es realmente quien dice ser. La **autorización** valida si quien está intentando acceder, tiene permiso o está autorizado para hacerlo.

CONCLUSIONES

- Un **sitio web** es el conjunto de varias páginas web que comparten el mismo dominio. Encontramos diferentes tipos de sitios web: corporativo, personal o portfolio, de comercio electrónico, de redes sociales, de noticias, revistas o *blogs*; y micrositios. Algunos de los **ataques más realizados a los sitios web** son los ataques de *phishing* y *spear phishing*, ataques de inyección SQL, ataques de CSS o los ataques tipo *defacement*.
- Un **certificado** demuestra que el titular del dominio del sitio web es quien dice ser, y que no existe suplantación de su identidad, ya que una autoridad de certificación reconocida ha validado y acreditado dicho certificado.
- **Internet de las Cosas o IoT** hace referencia a aquellos dispositivos físicos que se pueden conectar a través de la Red e interactuar. La **gestión de dispositivos IoT** a través de una plataforma centralizada requiere de aprovisionamiento de inventario, de autenticación, configuración, control, monitorización y actualizaciones de mantenimiento. Los riesgos a los que se pueden enfrentar los dispositivos IoT son los problemas de privacidad, las amenazas de seguridad y *malware*, los robos, el secuestro de dispositivos y los problemas de cumplimiento.

CONCLUSIONES

- La **computación en la nube o *cloud computing*** es la tecnología que permite el acceso a determinados programas, el almacenamiento de archivos y el procesamiento de datos de forma remota a través de Internet. Existen tres tipos de nube según su nivel de exclusividad: la **nube pública**, la **nube privada** y la **nube híbrida**.
- Algunos de los **riesgos más destacados de los servicios en la nube** son la fuga de datos, el robo de identidades, las vulnerabilidades de las API y la interrupción del servicio.
- Para mejorar la **seguridad en *cloud*** podemos llevar a cabo **medidas**, como cifrar las comunicaciones, realizar configuraciones adecuadas, escoger un buen proveedor de servicios en la nube, definir los permisos y accesos, utilizar contraseñas seguras, realizar copias de seguridad periódicas, utilizar antivirus y evitar acceder a los servicios *cloud* a través de redes wifi públicas.

CONCLUSIONES

- La **alta disponibilidad** hace referencia a la capacidad de que los sistemas informáticos e información y datos se encuentren operativos para aquellos usuarios autorizados en todo momento y sin interrupciones. La **redundancia** hace referencia a la realización de un duplicado de aquellos datos o *hardware* de carácter crítico que se desee asegurar ante cualquier fallo que pueda suceder. Los **puntos de fallo** son aquellos componentes que, si fallan, generan importantes problemas o interrumpen el servicio del negocio.

REFERENCIAS

- ¿Qué es un sistema operativo?
<https://www.adslzone.net/reportajes/software/que-es-sistema-operativo/>
- Glosario de términos de ciberseguridad.
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_2021.pdf
- CPU: qué es, cómo es y para qué sirve.
<https://www.xataka.com/basics/cpu-que-como-sirve>
- ¿Cómo evitar los virus informáticos?
<https://www.osi.es/es/contra-virus>
- ¿Qué es un administrador de sistemas?
<https://www.unir.net/ingenieria/revista/administrador-sistemas/>

REFERENCIAS

- Bases de datos. ¿Qué son? Tipos y ejemplos.
<https://ayudaleyprotecciondatos.es/bases-de-datos/>
- *What is DNS? | How DNS works.*
<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/what-is-dns/>
- ¿Qué es y cómo funciona un servidor DHCP?
<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-el-dhcp-y-como-funciona/>
- Mecanismos de autenticación.
<https://www.ibm.com/docs/es/ibm-mq/7.5?topic=ssfksj-7-5-0-com-ibm-mq-sec-doc-q009740--htm>
- Conceptos básicos de la autenticación de NIST.
<https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/standards/nist-authentication-basics>

REFERENCIAS

- 7 tipos de páginas web.
<https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/tipos-de-paginas-web/>
- Creación de páginas web con certificado SSL.
<https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/certificado-ssl/>
- Medidas de seguridad en los dispositivos IoT.
<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/tematicas/iot#medidas>

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

-
- [1] Kernel.
<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-el-kernel/>
 - [2] Riesgos de utilizar la red wifi pública y gratuita.
<https://www.osi.es/es/wifi-publica>
 - [3] Procesos básicos de Windows.
<https://www.adslzone.net/esenciales/windows-10/procesos-nunca-finalizar/>
 - [4] Páginas web desde la que puedes descubrir el país de procedencia de una dirección IP.
<https://www.ipfingerprints.com/>
 - [5] Caso real de la suplantación de identidad.
<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-suplantaron-mi-jefe-y-nuestro-dinero-desaparecio>

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

- [6] Cómo identificar un correo electrónico malicioso.
https://www.osi.es/sites/default/files/images/senior/infografia-identificar_phishing.jpg
- [7] Caso real: la propietaria de una tienda de moda genera negocio a través de las redes sociales. Un ataque de *phishing* robó todos sus datos.
<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-instagram-busca-cuenta-perdida>
- [8] Tipos de ataques XSS que utilizan los ciberdelincuentes.
<https://owasp.org/www-community/attacks/xss/>
- [9] Los 5 ataques de tipo *defacement* con más repercusión.
<https://websitecuritystore.com/blog/website-defacement-attacks-examples>
- [10] Los dispositivos IoT: objeto de ataque por los ciberdelincuentes.
<https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/tematicas/iot>

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

-
- [11] *Ransomware of Things* (RoT): una evolución del *software* malicioso que puede controlar los dispositivos IoT.
<https://revistabyte.es/ciberseguridad/ransomware-of-things/>
- [12] Estas son las consecuencias de una interrupción de actividad, debido a un ataque *ransomware*, en la actividad de una organización.
<https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/mapfre-sufre-ciberataque-ransomware>

¡GRACIAS!

